

TRAUMATOLOGIE ET ORTHOPEDIE (2)

FACULTE DE MEDECINE D'ANTANANARIVO

Table de matière :

1	fracture de la clavicule	1	34	fracture de la tête radiale chez l'enfant	106
2	disjonction acromio-claviculaire	4	35	fracture du tibia proximal	108
3	luxations steno-claviculaires	7	36	lesion monteggia récente et négligée	111
4	fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus 8		37	lésions des tendons extenseurs de la main et des doigts	117
5	fracture de la diaphyse humerale	11	38	luxation du coude chez l'enfant	120
6	fracture de la palette humerale chez l'adulte .	14	39	Complication de l'alitement prolongé en orthopédie traumatologie et leurs mesures préventives	122
7	luxation du coude	17	40	Fracture de la cheville	124
8	fracture du radius distal	20	41	Fracture de la diaphyse des deux os de la jambe 128	
9	fracture du scaphoïde	25	42	Fracture de l'extrémité supérieure du tibia ..	133
10	brûlures étendues récentes	27	43	Mécanisme et anapath	133
11	luxations périulnaires du carpes (luxation entre le lunatum et capitatum)	32	44	Lésion des tendons fléchisseurs de la main..	136
12	luxation traumatique de la hanche	33	45	Traumatologie et fracture de l'enfant	138
13	fracture diaphysaire du fémur	36			
14	les fractures des extrémités supérieures du fémur (fracture proximale)	39			
15	les fractures bimalléolaires	45			
16	fractures du pilon tibial	49			
17	Fracture de l'enfant fémur : fracture de l'extrémité supérieure	52			
18	fracture de la diaphyse fémorale chez l'enfant 55				
19	fracture de l'extrémité inférieure du fémur chez l'enfant	58			
20	fractures de l'avant bras chez l'enfant	65			
21	fractures avulsion de la tubérosité tibiale antérieure	67			
22	fracture du condyle latéral de l'humérus chez l'enfant	70			
23	fracture des deux os de l'avant bras chez l'adulte	72			
24	Objectifs	72			
25	fracture de la main chez l'enfant	76			
26	fracture de la patella	78			
27	fracture de l'épine tibiale	80			
28	fracture de l'extrémité proximale du radius ...	84			
29	fracture de l'extrémité proximale de l'ulna ...	87			
30	fractures de l'extrémité supérieure du fémur .	90			
31	fracture de l'humérus (col et diaphyse) chez l'enfant	96			
32	fractures du poignet chez l'enfant	101			
33	!! fractures supra-condyliennes du coude chez l'enfant !!	103			

- luxation du coude
- fracture extrémité proximale du radius
- généralité sur les fractures des 2 os de l'avb
- fracture extrémité distal du radius
- brûlure étendus récentes
- fracture prox fémur enfant
- salter et harris (décollement épiphysaire)
- particularité de fracture chez l'enfant
- fracture de la jambe (complication)
- fracture supracondylienne

1 FRACTURE DE LA CLAVICULE

1.1 Objectifs

- Décrire mécanisme de lésion
- Donner les classifications
- Déc les éléments de diagnostic et du traitement

1.2 Généralité

- Peut concerner les différentes parties de l'os
- Fréquente chez l'adulte sportif, 30% chez l'enfant
- Pathologie bénigne
- Traitement est essentiellement orthopédique +++ (chirurgicale en cas particulier)
- Très fréquente surtout au tiers moyen de la clavicule

1.3 Etiologies

1.3.1 Mécanisme indirect : le plus souvent

- Chute sur la main ou sur le moignon de l'épaule
- Rarement un choc direct sur la clavicule

1.4 Etudes anatomopathologiques

1.4.1 Lésion osseuse

1.4.1.1 Trait de fracture

- Siège : 75% de cas à l'union tier moyen et tiers externe
- 20% tiers externe : classification de NEER
- 7% des cas tiers interne
- Trait le plus souvent simple, oblique en bas, en dedans et arrière
- Parfois, il y a n troisième fragment
- Rarement comminutive

1.4.1.2 Déplacement

- Le fragment interne est attiré en haut et arrière par le muscle sternocléidomastoïdien
- Le fragment externe en bas, en avant et dedans par deltoïde, grand pectoral et le poids du membre supérieur
- On observe une angulation avec chevauchement de deux fragments entraînant un raccourcissement de la distance acromio-claviculaire

1.4.2 Lésions associées rares

- Cutanés : (saillies du fragment interne)

- Vasculaire (veine+++)
- Nerveuses (plexus brachial)
- Pleuropulmonaire : (pneumothorax et insuffisance respiratoire : fracture bilatérale)

1.5 Diagnostics

1.5.1 Examen clinique

1.5.1.1 Interrogatoire

- Le traumatisme : heure, circonstance, mécanisme souvent indirect
- Le traumatisé : SF : **douleur et IF no totale**, attitude de Desault

1.5.1.2 Inspection : malade déshabillée

- Angulation apparente et saillie du fragment interne sous la peau ; **diminution de la distance acromio-sternale**

1.5.1.3 Palpation

- Saillie mobile et douloureuse, écart inter fragmentaire

1.5.1.4 Examen locorégional

- Complication immédiate :
 - Cutanée, vasculaire, nerveuse et **pleuropulmonaire**
- ***Compléter l'examen par l'examen générale***

1.5.2 Examen radiologique

- Technique : radio de face de la clavicule : rarement RCP
- Résultats : anapath : siège, traits, déplacement (permet la classification de lésion)

1.6 Evolution et pronostic

1.6.1 Favorable

- Consolidation 21 – 30 jours ; malgré la réduction incomplète

1.6.2 Complication immédiate

- Ouverture, lésion vasculo-nerveuse

1.6.3 Complication secondaire

- Rare, nécrose cutané, infection, cicatrice inesthétique si traitement chirurgicale

1.6.4 Complication tardive

- Cal vicieuse
- Périarthrite scapulo-humérale chez sujet âgé
- Pseudarthrose (chirurgie, fracture ¼ externe)

1.7 Traitement orthopédique dans la majorité des cas

1.7.1 En cas déplacement

- Réduction progressive par rétropulsion suivie d'une contention par anneaux ou bandage en 8 de chiffre ou boléro plâtre
- Consolidation : 3 – 4 semaines mais cal vicieux fréquent sans retentissement fonctionnel

1.7.2 En l'absence de déplacement

- Simple immobilisation coude au cours (écharpe)

1.8 Traitement chirurgical

- Fracture ouverte très déplacée menaçant la peau, lésion, vasculo-nerveuse ou respiratoire, fracture bilatérale, pseudarthrose
- Plaque vissée ou broche centro-osseux

1.8.1 Avantages

- Anatomie rétablie
- Mobilisation douce précoce

1.8.2 Inconvénients

- Dépériostage
- Dévascularisation
- Retard de la consolidation
- Infection possible

1.9 Rééducations fonctionnelles

- Dans tout le cas, fondamental
- Débutée dès l'ablation de la contention
- Active et prolongée pour limiter le risque d'enraidissement de l'épaule

1.10 Conclusion

- Fracture fréquente de la ceinture scapulaire
- Traitement orthopédique+++
complication de voisinage rares, indication chirurgicale
- Bon résultat fonctionnel malgré cal vicieux

2 DISJONCTION ACROMIO-CLAVICULAIRE

2.1 Généralités

- Entorses et luxations acromio-claviculaires
- Lésion fréquentes chez le sujet jeune, sportif, ou lors d'un AVP, le plus souvent bénigne
- Rappel anatomique : ligament, acromio-claviculaire, acromio-coracoïdien, et coraco-claviculaire (trapézoïde en dehors et conoïde en dedans)

2.2 Etiologies

- Essentiellement choc direct sur l'épaule
- Chute sur le moignon de l'épaule
- Sports +++

2.3 Etude anatomopathologique

2.3.1 Classification JULLIARD

- Stade I : entorse simple (élongation AC)
- Stade II : disjonction (rupture AC)
- Stade III : dislocation (rupture AC + CC)
- Stade IV : pour certains : chape delto-trapézien rompue

2.4 Diagnostic

2.4.1 Examen clinique

2.4.1.1 Stade I :

- Douleur exquise sans instabilité articulaire

2.4.1.2 Stade II :

- Douleur plus importante avec saillie modérée de l'extrémité externe de la clavicule disparaissant à la pression : touche de piano ou lors de l'abduction à 90°

2.4.1.3 Stade III :

- Déformation plus accentuée en marche d'escalier avec importante instabilité antéro-postérieure (tiroir antéropostérieur claviculaire) : test de réductibilité négatif

2.4.1.4 Stade IV :

- Instabilité de la ceinture scapulaire globale avec IF sévère du moignon de l'épaule

2.4.2 Examen radiologique

2.4.2.1 Technique

- Radio comparative de face, incidence de la « sieste »

- Epaulé épreuve dynamique : poids 5 kg dans les mains, pour a basse l'épaule

2.4.2.2 Résultats : ana-path

- Stade I : normal
- Stade II : élargissement de l'interligne
- Stade III : perte de contact important entre acromion et clavicule
- Stade IV : important diastasis AC évident

2.5 Evolution et pronostic

2.5.1 Favorable

- En 3 – 4 semaines : beaucoup de gens présentent une luxation séquellaire sans gêne

2.5.2 Défavorable

- Séquelle douloureuse : abduction supérieure à 90°
- Gêne fonctionnelle : faiblesse et limitation de la mobilité de la ceinture scapulaire
- Rarement calcification périarticulaire voir arthrose AC

2.6 Traitement

2.6.1 Orthopédique

- Suffisant dans la majorité des cas
 - Bandage soulevant le bras et abaissant la clavicule
 - Plâtre thoraco-brachial en abduction (6 semaines)
 - Abduction + antépulsion + rotation neutre

2.6.2 Chirurgical

2.6.2.1 But

- Maintenir en place la clavicule pendant la cicatrisation de ligament

2.6.2.2 Si déplacement importante stade III et IV

- Chez des sujets sportifs ou travailleurs manuel ou lors de séquelles invalidantes après orthopédie

2.6.2.3 Technique

- Broche AC temporaire : broche, laçage entre clavicule et coracoïde, vis entre clavicule et coracoïde, laçage acromio-claviculaire + suture
-

2.7 Rééducation fonctionnelle

- Nécessaire après immobilisation dans tous les cas
- Surtout chez les sujets âgés

3 LUXATIONS STENO-CLAVICULAIRES

3.1 Généralités

3.1.1 Luxation sterno-claviculaire antérieure

- Choc direct antérieur sur l'épaule
- Saillie de la clavicule en avant
- Bénigne
- Traitement orthopédique
- Pas d'impact fonctionnelle sauf sportif
- Pression antérieure et fixation par broches
 - Risque d'infection
 - Lésion pleuropulmonaire
 - Lésion vasculaire
 - Complication médiastinale

3.1.2 Luxation sterno-claviculaire postérieure

- Choc direct postérieure sur l'omoplate
- Ou choc direct antérieur
- Toujours réduire (orthopédiquement) car risque de complication est élevée
- En cas d'échec réduction chirurgicale

4 FRACTURE DE L'EXTREMITÉ SUPÉRIEURE DE L'HUMÉRUS

4.1 Rappel anatomique

4.2 Généralités

- Fréquentes : souvent sujet âgé
- Fracture extra articulaire ou articulaire
- Chez l'enfant
 - Fracture en bois vert de la métaphyse
 - Fracture décollement épiphysaires
- Risque majeur : raideur de l'épaule

4.3 Etiologies

- Traumatisme minime chez les personnes âgées : (ostéoporose) et violent chez les sujets jeunes
- Mécanisme indirecte par chute sur la main ou le coude, soit en abduction soit en adduction
- Mécanisme direct : par chute sur le moignon de l'épaule

4.4 Anatomie pathologique

4.4.1 Lésion osseuses : classification de DUPRAC

4.4.1.1 Fracture extra-articulaire

- Fractures isolées des tubérosité (Trochiter, Trochin)
- Fracture sous-tubérositaire (col chirurgical) :
 - Engrenées 70%, en abduction ou and addiction
 - Non engrenées 30%, en abduction ou an adduction
- Fracture sous tubérositaire + fracture d'une tubérosité

4.4.1.2 Fractures articulaires

- Fractures céphaliques : col anatomique
- Fracture céphalo-tubérositaires
- Fracture luxation

4.4.1.3 Chez l'enfant

- Fracture en bois vert
- Fracture décollement épiphysaires

4.4.2 Lésions associées

- V, N, peau, muscle
- Nerveuses : plexus brachial, circonflexe, radial
- Cutanées : ouverture rare

- ...

4.5 Diagnostic

4.5.1 Interrogatoire

- Cf premier chapitre (fracture claviculaire)

4.5.2 Examen clinique

4.5.2.1 Signe de fracture

- Inspection : déformation, ecchymose tardive de Hennequin (48h), gonflement
- Palpation : point douloureux, petits mouvements du bras (engrènement)
 - Recherche d'une luxation associée
- Bilan
 - Locorégional et général (clinique et paraclinique)

4.5.3 Examen radiologique

4.5.3.1 Technique

- Radio de face et de profil transthorique, TDM

4.5.3.2 Résultat : ana-path

- Trait : extra articulaire ou articulaire
- Déplacement : engrène ou no engréné, en abduction ou adduction
- Lésion associée : luxation de l'épaule

4.6 Evolution et pronostic

- Favorable
 - Consolidation 45 jours, rééducation
- Complications immédiates
 - Vasculo-nerveuse, cutanée
- Complication tardive
 - Cal vicieux, pseudarthrose, raideur de l'épaule, nécrose de la tête humérale

4.7 Traitement

4.7.1 Fracture non déplacée

- Echarpe contre écharpe
- Après 15 jours mobilisation douce
- 30 jours : balancement

4.7.2 Fracture déplacée

4.7.2.1 Réduction lente

- La plâtre de « pendant » réduit la fracture par son seul poids. La nuit il faut ajouter du traction

4.7.2.2 Réduction sous amplificateur ou a ciel ouverte

- Fixation par broche, vis, enclouage élastique, enclouage verrouillée, plaque vissée ou voir prothèse (gravité e terrain)
- Immobilisation
- Rééducation

5 FRACTURE DE LA DIAPHYSE HUMERALE

5.1 Généralités

- Urgence traumatique fréquente : l'adultes
- Grave : risque de lésion de nerf radial et pseudarthrose surtout après ostéosynthèse
- Traitement orthopédique tend à être la principale méthode traitement

5.2 Etiologie

- Fréquent chez l'adulte que chez l'enfant
- Choc direct ou indirect transmis par le coude
- Fracture pathologique : métastase (sein, thyroïde, rein)

5.3 Ana-path classification de Mourgues

5.3.1 Trait de fracture

- Transversale : 24% : choc direct +++
- Transversale avec 3^{ème} fragment : 10%
 - Oblique : 15%
 - Spiroïde long : 20%
 - Spiroïde avec 3^{ème} fragment en aile de papillon : torsion 19%
 - Comminutif : 10%
 - Bifocal : 2%

5.3.2 Sièges et déplacements

5.3.2.1 Généralement

- Angulation à sommet antéro-externe
- Rotation interne du fragment distale
- Baïonnette ou chevauchement

5.3.2.2 Selon le siège

- Trait entre deltoïde et grand pectoral
 - Fragment supérieur en adduction (grand pectoral) et fragment inférieur en abduction (deltoïde)
- Trait au niveau du 1/3 moyen et sous le deltoïde
 - Fragment supérieur abduction (attiré par le deltoïde) et fragment inférieur peu déplacé ou chevauche le fragment proximal
- Trait au niveau du 1/3 inférieur
 - Peu de déplacement : les 2 fragments maintenus par le

5.3.3 Lésions associées

- Ouverture cutanée
- Lésion vasculaire : paquet huméral
- Lésion neurologique : surtout nerf radial (col de cygne)

5.4 Diagnostic

5.4.1 Interrogatoire

- Le traumatisme / le traumatisé (2T)

5.4.2 Examen clinique

5.4.2.1 Signes de fracture

5.4.2.1.1 Inspection

- Gonflement
- Crosse à sommet antéro-externe
- Raccourcissement apparent de la distance entre l'acromion et l'épicondyle
- Rotation interne du fragment inférieur
- Ecchymose à la face interne du bras

5.4.2.1.2 Palpation

- Inutile et dangereuse
- Mobilité anormale
- Crépitation : absence d'interposition musculaire possible de traitement orthopédique

5.4.3 Bilan locorégional

- Peau, vaisseaux, nerf

5.4.4 Bilan général

- Clinique et paraclinique

5.4.5 Examen radiologique

- Technique : face et profil
- Résultat : classification ana-path, siège, trait, déplacement, lésions associées

5.5 Evolution

5.5.1 Favorable

- Consolidation en 6 – 9 semaines

5.5.2 Défavorable

- Complication précoce : P, N, V
- Complication tardive
 - Cals vicieuses après traitement orthopédique ou déplacement secondaire
 - Pseudarthrose en cas de traitement orthopédique ou plaque vissée
 - Paralysie radiale : exploration chirurgicale

5.6 Traitement

5.6.1 Orthopédique

5.6.1.1 Fracture peu déplacée

- Plâtre thoraco-brachial
- Immobilisation des articulation sus et sous-jacentes
- Rotation neutre de l'épaule

5.6.1.2 Fracture déplacée

- Plâtre pendant puis au bout de 30 jours : attelle plâtrée, consolidation 3-9 semaines

5.6.2 Chirurgicale

- Enclouage / faisceaux de boche / plaque et vis
- Fixateur externe si fracture ouverte stade II ou IV
- Systématique pour certains pour la mobilisation précoce
- En cas de paralysie complète du nerf radial (pas toujours)

6 FRACTURE DE LA PALETTE HUMERALE CHEZ L'ADULTE

6.1 Généralités

- Lésions : ¼ inférieurs de l'humérus : extra articulaire ou articulaire
- Fracture graves, risque évolutif dominé par la raideur +++ du coude
- D'où l'intérêt du rétablissement de l'anatomie
- **Chirurgie** +++

6.2 Etiologie

- Choc **direct** ne flexion : chute sur le coude
 - Fracture supra-condylienne
- Traumatisme violent en règle direct : AS, ACP
 - Fracture sus et intercondylienne

6.3 Ana-path

6.3.1 Lésion osseuse : SOFCOT (société française de chirurgie orthopédique)

6.3.1.1 Fracture extra ariculaire

6.3.1.1.1 Fracture supra-condylienne

- Trait souvent oblique
- Bascule antérieure du fragment distal

6.3.1.1.2 Fracture du condyle externe

6.3.1.1.3 Fracture du condyle interne

6.3.1.1.4 Fracture sus et inter condylienne

- Trait articulaire : à 2 composantes
 - Supra-condylienne en T, V, ou Y
- Fracture comminutive fréquent
- Déplacement complexe

6.3.1.1.5 Fracture dia-columnaire (intéresse les deux colonnes latérale et médiale)

- Trait < de l'insertion de muscle latéraux avec refend de la trochlée

6.3.1.1.6 Fracture dia-condylienne de Kocher (frontale)

- Le trait respect les colonnes et détache toute la surface articulaire cartilagineuse

6.3.1.1.7 Fracture de Hanh-Steinthal (frontale)

- Fracture du capitellum et une partie de la trochlée

6.3.1.1.8 Fracture du Capitellum (surface auriculaire radiale) (frontale)

6.3.1.1.9 SOFCOT

- A fracture

6.3.2 Lésions associées

- Osseuse : tête radiale, olécrane, coronoïde
- Vasculaire : rare
- Neurologique : médian, radial, **surtout ulnaire**
- Peau

6.4 Diagnostics

6.4.1 Interrogatoire

- 2T

6.4.2 Examen clinique

6.4.2.1 Signes de fracture

- Inspection : œdème et ecchymose
- Palpation : repères du coude peu modifiés (triangle de Nelaton)

6.4.3 Bilan locorégional

- Cutanée (Gustilo)
- Vasculaire : pouls radial et ulnaire, pouls capillaire, coloration chaleur, recherche d'hématome pulsatile
- Nerveux : sensibilité,

6.4.4 Bilan général

- Clinique et paraclinique

6.4.5 Examen radiologique

- Technique
 - Face et profile
- Résultats
 - Diagnostic, ana-path, indication thérapeutique et stratégie opératoire
- Scanner sans injection aussi (devant toute fracture articulaire)

6.5 Evolution

6.5.1 Favorable

- Consolidation en 45 jours

6.5.2 Défavorable

6.5.2.1 Complication immédiate :

- P, N, V

6.5.2.2 Complication secondaire :

- Volkmann, Sepsis post-opératoire, déplacement secondaire

6.5.2.3 Complication tardive

- Raideur du coude par :
 - Arthrose post -traumatique (cal vicieux)
 - Ostéome périarticulaire
 - Rétraction capsulo-ligamentaire

6.6 Traitement

6.6.1 Fracture

6.6.1.1 Orthopédique dans des rares cas

- Fracture no déplacée : plâtre brachio-palmaire

6.6.1.2 Chirurgical le plus souvent

- Plaque vissée sur 1 ou 2 piliers / vissage
- Fixateur externe si fracas ouvert

6.6.2 Rééducation fonctionnelle

- Fondamentale, entreprise précocement si l'ostéosynthèse est solide

• Classification d'une luxation récente du coude selon l'anatomo-pathologie

7 LUXATION DU COUDE

7.1 Généralités

- Perte des rapports anatomique permanentes de l'une des articulations du coude
- Urgence orthopédique
- **Luxations postérieures** sont le plus fréquentes
- Les autres : exceptionnelles

7.2 Etiologie

- Chute sur la main
- Coude n hyperextension, supination, valgus

7.3 Ana-path

7.3.1 Luxations récentes

7.3.1.1 Luxation postérieure

- Luxation postéro- externe habituellement avec rupture des ligament internes
- Luxation postérieur pure
- Luxation postéro -interne : rarement

7.3.1.2 Luxation antérieure

- Si complète, l'olécrane passe an avant de la palette réalisant un luxation trans olécranienne

7.3.1.3 Luxation latérale externe ou interne

- Exceptionnelle

7.3.1.4 Luxation isolée de la tête radiale

- Luxation antérieure ou postérieur
- Lésion associée, fracture diaphyse cubitale : **Monteggia**

7.3.1.5 Luxation divergente

- Curiosité décrire dans tous les

7.3.1.6 Lésions associées

- Arrachement : épicondyle latérale et médiale

7.3.2 Luxation ancienne

- Négligé ou méconnue

- Déplacement sous plâtre

7.3.3 Luxation récidivante

- Exceptionnelles

7.4 Diagnostic

7.4.1 TDD : luxation postéro-externe

- Interrogatoire

7.4.1.1 Signes cliniques

7.4.1.1.1 Signe de luxation

7.4.1.1.1.1 Inspection

- De profil : raccourcissement de l'avant-bras, saillie postérieure de l'olécrane, saillie antérieure de la palette humérale
- De face : saillie de l'épitrachée en DDS car postéro-externe la plus souvent

7.4.1.1.1.2 Palpation,

- Tente radiale est palpable DHS
- Relief de la trochlée en DDS
- Perte des rapports anatomiques anormaux au coude (Nelaton)

7.4.1.1.1.3 Examen locorégional et général

7.4.1.2 Examen radiologique

- Technique : coude de face et profil
- Résultat : étude ana-path

7.4.2 Les autres formes anatomocliniques

- Luxation antérieure
- Latérale externe ou interne
- Divergente
- De la tête radiale +/-

7.5 Evolution et pronostic

7.5.1 Luxation postérieure

- Le plus souvent favorable : récupération en 3 semaines
- Complication immédiate : lésion du nerf cubital, os, irréductibilité ou incoercibilité : chirurgie
- Complication secondaire : Volkmann, ostéome
- Complication tardive rares, raideur, luxation récidivante, cubitus valgus

7.5.2 Luxation antérieure

- Raideur de la flexion-extension

7.6 Traitement

- Réduction sous AG en urgence
- Traction sur l'avant -bras en flexion du coude contre extension sur le bras +/- pression sur le
- Contention plâtrée par simple attelle plâtrée en flexion 90° pendant 2 – 3 semaines
- Rééducation fonctionnelle active
 - Pas de massage

9/14/2025

8 FRACRURE DU RADIUS DISTAL

8.1 Généralités

8.1.1 Repères radiologiques normaux

- **Inclinaison radiale de face : 25 – 30°**
 - Glène radiale orientée vers le bas et l'extérieur dans un plan frontal
- **Inclinaison radiale de profil : 11° vers l'avant :**
 - Glène radial inclinée vers l'avant dans un plan sagittale
- **Index radio-ulnaire distal : -2mm**
- **Pente bistyloïdienne : 15° : ligne de Laugier**

8.1.2 Quelques points à retenir

- Ce sont de fractures intéressantes le s3 dernier cm du radius
- Fréquente chez le sujet âgé
- 2 principaux types de fractures
 - A déplacement postérieur : **fracture de Pouteau Colles +/- Gérard Marchand** styloïde ulnaire
 - A déplacement antérieur : **fracture de Goyrand Smith**

8.1.3 La classification CASTING, modifiée / KAPANDJI

- La plus utilisée en France
- **Type 0 : fracture métaphysaire sans déplacement**
- **Type 1 : fracture sans comminution postérieur : Pouteau colle**
- **Type 2 : comminution postérieur /- 3^{ème} fragments : Gérard Marchand**
 - Extra articulaire
- Type 3 : fracture en T frontale bimarginale
- Type 4 : fracture en T sagittal
- Type 5 : fracture cunéenne externe
- Type 6 : marginale : postérieure
- Type 7 : fracture marginale antérieur
- **Type 8 : fracture de Goyrand-Smith**
- Type 9 : fracture en croix ou comminutive
- Type 10 :
- Type 11 :
- Classification de FRYKMAN (n'est pas utiliser en France)

8.2 Fracture de Pouteau Colles

- Fracture extra articulaire à déplacement postérieur

8.2.1 Généralités

- La plus fréquente des fractures de radius distale

- Le traitement est essentiellement orthopédique

8.2.2 Étiologie

- La plus souvent indirect : chute sur la main en hyper extension-pronation, réalisant une fracture par compression extension
- Rarement directe : coup portée sur l'épiphyse radiale (retour de manivelle)

8.2.3 Anapath

8.2.3.1 Trait de fracture

- Siège sus articulaire, généralement à 20 mm de l'interligne auriculaire
- Direction : transversal, légèrement convexe en bas de face et un peu oblique en bas et en avant de profil

8.2.3.2 Déplacement

- Généralement : déplacement en AR, en DHS, et en haut du fragment inférieur avec pénétration du fragment supérieur
- De profil : la surface articulaire regarde en AR et on note souvent un comminution postérieure, source d'instabilité
- De face ; ascension et translation externe de styloïde radiale avec horizontalisation de ligne bistyloïdienne

8.2.4 Lésions associées :

- Peau, nerf, vaisseaux

8.2.5 Diagnostic

8.2.5.1 Interrogatoire

- Le traumatisme : heure, circonstance, mécanisme...
le traumatisé : douleur vive, parfois, sensation de craquement et impotence fonctionnelle pas toujours absolue

8.2.5.2 Examen clinique

8.2.5.2.1 Inspection

- Gonflement de l'extrémité inférieure de l'avant-bras
- De profil
 - **Déformation en dos de fourchette de Velpeau** par saillie du fragment distale
- De face :
 - Désaxation en DHS avec inclinaison radiale la main
 - **Une déformation en baïonnette** par fort saillie de la styloïde cubitale

8.2.5.2.1.1 Palpation (QE)

- Point douloureux à 2 cm de la styloïde radiale
- Signe de Laugier : ascension de styloïde radiale
- Horizontalisation de la ligne bistyloïdienne
- Saillie en DDS de la styloïde cubitale
- Saillie dorsale en dos de fourchette
- Crépitation et mobilité anormale souvent absentes (pénétration)
- Diminution de l'amplitude de la pronosupination

8.2.5.3 Examen radiologique

- Technique
 - Poignet de face et profil
- Résultat
 - Anaphase : étude du trait, du type de déplacement et des lésions associées

8.2.6 Evolution

8.2.6.1 Favorable le plus souvent

- Consolidation en 45 jours

8.2.6.2 Défavorable

- Complication immédiate : rares
- Complication secondaire : déplacement sous plâtre
- Complications tardives : cals vicieux : raideur des doigts et du poignet, syndrome algodystrophique, syndrome du canal carpien, arthrose

8.2.7 Traitement

8.2.7.1 Méthode

8.2.7.1.1 Traitement orthopédique

- Les fractures sans déplacement sont simplement plâtrées pendant 4 – 6 semaines
- Les fractures déplacées doivent être réduites sous AG ou AL/ manœuvre de Pilcher : aggraver la déformation par hyperextension puis remettre en flexion palmaire et en inclinaison cubitale
- Contention par plâtre antébrachio-palmaire dans cette position : 4 – 6 semaines

8.2.7.1.2 Traitement chirurgical percutané

- L'embrochage simple fixe les fractures instables par une ou deux broches percutanées mise en place sous contrôle radioscopique
- L'embrochage de KAPANDJI : le principe est de mettre des intra focales : de façon à prendre appui sur la tranche osseuse elle-même et sur la corticale opposée

- On peut mettre 2 – 4 broches, selon les cas. Elles seront enlevées après 6 semaines.
Avec cette méthode on peut éviter le plâtre

8.2.7.1.3 Rééducation fonctionnelle

- Immédiate des doigts et à l'ablation du plâtre du poignet
- Immédiate des doigts et du poignet si Kapandji

8.2.7.1.4 Indication

- Traitement orthopédique : si peu de risque de déplacement secondaire
- Traitement chirurgicale percutanée : si risque de déplacement secondaire
- Dans tous les cas : RF, surveillance clinique et radiologique régulière

8.3 Fracture de Gérard Marchant

- Fracture de Pouteau Colles + fracture de la styloïde cubitale

8.4 Fracture du Goyrand Smith

- Fracture extra articulaire à déplacement antérieur)
- Très instable
- Traitement est essentiellement chirurgical

8.4.1 Etiologie

- Traumatisme plus rare : choc indirect : chute sur le poignet en flexion palmaire, réalisation une fracture par compression flexion

8.4.2 Anapath

8.4.2.1 Trait

- Siège : sus articulaire
- Direction : transversal de face, oblique en bas et en avant de profil

8.4.2.2 Déplacement

- Déplacement antéro-externe de l'épiphyse
- De profil : la surface articulaire regarde en avant
- De face : ascension et translation externe de la styloïde radiale

8.4.2.3 Lésions associées

- P, N, V, luxation radio cubitale inférieurs, scaphoïde

8.4.3 Diagnostic

- Interrogatoire : idem Pouteau colle sauf mécanisme
- Examen clinique idem
- Examen radiologique : anapath

8.4.4 Evolution et pronostic

- Idem Pouteau Colles

8.4.5 Traitement

8.4.5.1 Méthodes

8.4.5.1.1 Orthopédique

- Réduction orthopédique sous AG ou AL après forte extension du poignet
- Contention par plâtre brachio-palmaire 6 semaines
- Le poignet doit être en flexion dorsale t inclinaison cubitale

8.4.5.1.2 Chirurgicale

- Réduction sanglante sous AG
- Contention après une plaque console, plâtre

8.4.5.1.3 RF

- Immédiate des doigts, douce, et progressive du poignet à l'ablation du plâtre

8.4.5.1.4 Indication

- La tendance est vers l'ostéosynthèse, fu fait d'un instabilité sou plâtre, renforcée par une attelle plâtre à enlever au 20^{ème} jour
- Dans tous les cas : rééducation fonctionnelle

9 FRACTURE DU SCAPHOIDE

9.1 Généralités

- Os vedette de la carpe le plu fréquemment atteinte
- Fréquente chez l'adulte
- Risque de pseudarthrose ou de nécrose : de par sa pauvre vascularisation de type terminal (astragale, col fémorale)
- Source d'absentéisme au travail
- Diagnostic souvent méconnue
- Pronostic fonctionnel en jeu
- Traitement essentiellement chirurgical

9.2 Etiologie

- Choc indirect le plus souvent
 - Chute en hyper extension du poignet
- Choc direct rarement : traumatisme appuyé sur le dos de la main en flexion forcée ou mouvement violent d'abduction de la main

9.3 Anapath : classification

9.3.1 Trojan 1959 : selon le siège du trait

- Les fracture oblique verticale : force de cisaillement
- Trait proximal 20%

9.3.2 Fracture selon la direction du trait

- Fracture oblique transversale : 50%, meilleure pronostic
- Fracture horizontale
- Fracture oblique :

9.3.3 Green 1988 : selon le siège

- Le fracture : hautes moyennes, asses

9.3.4 Schernberg 1984 : selon la topographie (polaire ...)

9.3.5 Herbert 1984 : selon la stabilité

9.4 Diagnostic

9.4.1 Interrogatoire

- 2T
- Signes fonctionnels : douleur au niveau de la tabatière anatomique et impotence fonctionnelle discrète

9.4.2 Examen clinique

9.4.2.1 Inspection

- Œdème de la tabatière anatomique

9.4.2.2 Palpation

- Douleur vive à la pression de la tabatière anatomique et de la face dorsale du poignet en regard du scaphoïde
- Signes négatifs : absence de la douleur au niveau de la styloïde ou du métacarpien
- Se souvenir de l'adage de Watson Jones : tout traumatisme du poignet sans déformation évidente est une fracture du scaphoïde jusqu'à preuve radiologique du contraire

9.4.3 Examen radiologique

9.4.3.1 Technique :

- Les incidences de Schneck : poing fermé de face, de profil et de $\frac{3}{4}$ sont suffisantes

9.4.3.2 Résultat

- Anaph, trait (Trojan), siège (Green), déplacement
- Lésion associées (ligament, fracture, radius, ulna, capitatum, « grand)

9.5 Evolution

- Favorable : si bien traité : consolidation en 1 – 4 mois selon le siège
- Défavorable : nécrose, pseudarthrose cal vicieux, arthrose radio-carpienne

9.6 Traitement

9.6.1 But :

- Consolidation

9.6.2 Moyen :

- Orthopédique, chirurgicale

9.6.3 Indication

- Fracture sans déplacement : plâtre : manche type scaphoïde
- Fracture déplacée de plus de 1 mm : chirurgie : vissage inter fragment de Herbert

Pr Jean Claude

**Citer 5 signes physiopathologique au cours de la brulure récente.
Enumérer les traitement principaux qui en découlent.**

10 BRULURES ETENDUES RECENTES

10.1 Objectif

- Classification des lésions
- Physiopathologie
- Principe de traitement

10.2 Anatomie de la peau

- Schéma de la structure de la peau

10.3 Définition

- Lésions circonscrites ou non de la peau et des tissus adjacents par contact avec un agent thermique avec un coup de chaleur

10.4 Généralités

- Fréquente et graves
- Plus de 60% des victimes = enfants
- Pronostic vital immédiat
- Pronostic local ultérieur
- Causes multiples
- Traitement général et local

10.5 Etiologies

- Circonstance : AC, AD, AT
- Peut s'intégrer dans un tableau de polytraumatisme
- Agent thermique vulnérants : physique, chimique, électrique, rayon

10.6 Etudes anatomopathologique

10.6.1 Profondeur

10.6.1.1 1^{er} degré

- Intéresse la couche cornée
 - Sensation de cuisson, rougeur
 - Evolution habituellement bénigne
 - Cicatrisation facile
 - Légère séquelle : différence pigmentation

10.6.1.2 2^{ème} degré superficiel

- Couche cornée et épiderme

- Phlyctène
- Evolution bénigne en dehors d'une infection
- Cicatrisation spontanée avec cicatrice souple à partir de la couche basale épidermo-formatrice selon un processus centrifuge

10.6.1.3 2^{ème} degré profond intermédiaire léger

- Couche cornée, épiderme, abrase la crête de la couche basale
 - Phlyctène
 - Aspe suintant
 - Evolution : cicatrisation possible en DHS d'une infection selon un processus centrifuge à partir des îlots formateurs restants

10.6.1.4 2^{ème} degré profond intermédiaire grave :

- Couche cornée, épiderme, totalité couche basale, respecte l'enclave épidermique
 - Derme mis à nu et suintement +++
 - Cicatrisation difficile en DHS d'une infection à partie r des enclaves ; bulles du poil, cellules adjacentes, glande sébacée et sudoripare selon un processus centrifuge, cicatrice vicieuse type hypertrophique

10.6.1.5 3^{ème} degré

- Hypoderme, tissus sous-jacents : vaisseau, nerf, muscle
 - Surface bistre indolore
 - Evolution : cicatrisation impossible sauf sui brûlure très peut étendue sur le plan local, à partie des bords de la peau sains, selon processus centripète
 - En pratique, dépend de la nature de l'agent, vulnérant, de l'intensité du temps de contact. Mosaïque de petite brulure de de grées différents

10.6.2 Superficie : règle de 9 de Wallace

- Tête et cou : 9%
- Chaque MS : 9%
- Tronc : 36%
- Chaque MI : 18%
- Région inguinale : 1%
- Chez l'enfant
 - Tête : 18%

10.6.3 Topographie : éléments de gravité

- Zone à tissu cellulo-graisseux : fesse, creux axillaire, abdomen
- Face : oculaire, arbre respiratoire
- Pli articulaire des flexions

10.6.4 Lésions associées

- Contusion abdominale

- Contusion thoracique
- Trauma crânien : aggrave le pronostic vital

10.7 Physiopathologie (QE)

10.7.1 Exhémie

- Fuite de liquide à partir du secteur vasculaire qui peut être 12% du poids
- Fuite définitive : plasmorragie au niveau des zones brûlure : max à la 4^{ème} heure
- Fuite temporaire : œdème au niveau des zones brûlure : riche en électrolyte, pauvre en protide : max 24^{ème} heure
- Conséquences : hypovolémie : état de choc hypovolémique : déshydratation globale

10.7.2 Perturbation électrolytique

- Hyponatrémie et hypochlorémie / fuite de Na et Cl au zone brûlées avec natriurie basse
- Hyperkaliémie : libération des ions par cellules lésées et intégration de ces ions dans le secteur vasculaire
- Diminution du PH : acidose métabolique

10.7.3 Déficit protidique

- Essentiellement aux dépens de l'albumine
- S'explique par
 - Fuite protidique au zone brûlées
 - Fuit urinaire des acides aminés
 - Hyper catabolisme protiques de brûlés
 - Insuffisance de l'apport parentéral : condition +++ pour la cicatrisation et greffe

10.7.4 Lésions viscérales

- Conséquence de l'hypovolémie
- Baisse du débit cardiaque
- Anoxie dont la durée explique au niveau
- Du centre nerveux / une suffision hémorragique
- De l'appareil cardiaque / infarctus et thrombose intra-cardiaque
- De l'appareil digestif : ulcère de stress de Curling volontiers hémorragique, dilatation des anses grêles et de l'estomac
- Du foie : dégénérescence ce graisseuse des hépatocytes : nécrose : abcès miliaire du foie, insuffisance hépatique
- Du rein : tubulopathie, néphrite interstitielle : insuffisance rénale

10.7.5 Infections

- Infection générale (+ de 20% de la surface sont brûlées)
- Pronostic vital : tétanos, septico-pyohémie
- Infection locale : remanie le tissu localement, empêche la cicatrisation et le greffe

10.8 Examen initial

10.8.1 Interrogatoire

- Circonstance, nature de l'agent thermique, lieu et heure de l'accident
- Terrain : âge, poids, tares éventuels, diabète, éthylisme, insuffisance rénale, cardiopathie

10.8.2 Caractéristique locale de la brûlure

- Etendue : topographie, profondeur : classification simpliste
- Brûlure superficielle : phlyctène, érythème, œdème
- Brûlure profonde : bistré indolore

10.8.3 Rechercher des lésions associées

- Contusion abdominale : hémorragie interne/lésion viscères pleins ou péritonite par perforation organe creux
- Contusion thoracique : hémithorax, pneumothorax
- Traumatisme crânien

10.9 Evolution

- Grave et 3 stades

10.9.1 Stade précoce : 2 – 3 jours

10.9.1.1 Engage le pronostic vital par un état de choc hypovolémique

- Liée à l'exhémie, aggravée par l'hémorragie interne par lésion de viscères abdominaux ou thoraciques
- Les signes de choc

10.9.1.2 Insuffisance rénale

- Aggravation d'une tare rénale préexistante
- Consécutive à une tubulopathie ou une néphrite interstitielle après brûlure

10.9.1.3 Grande hyperthermie

- Mortelle en 2 – 3 jours malgré la glace, le sulfate de magnésium

10.9.1.4 Encombrement broncho-pulmonaire

- Assez fréquent, surtout si brûlure au niveau des orifices respiratoires, trachéobronchique

10.9.2 Stade intermédiaire : 3 – 10 jours : période critique

10.9.2.1 Mobilisation des œdèmes

- Résorption des œdèmes avec réintégration dans les secteurs vasculaires : hypovolémie
- L'évolution vas dépend de :

- La réanimation : bilan des entrées et des sorties de liquides
- L'état rénal : cas favorable : débit urinaire de 5 – 6 litres : cas défavorable
IR, accident de surcharge, OAP

10.9.2.2 Apparition des autres lésions viscérales

- IR, lésion du tractus digestif, lésion du foie, lésion du SNC

10.9.2.3 Infection

- Générale : engage le pronostic vital
- Locale : engage le pronostic de la cicatrisation de prise de greffe

10.9.3 Stade au-delà de 10^{ème} jour

- Problème de cicatrisation
- Favorable
 - Etat général restaure, qui n'est pas sous le coup de l'infection générale mais locale
- Cicatrisation et prise de greffe
 - Très difficile chez le malade dénutri et infecté

10.10 Traitement

- Complexe, découle de la physiopathologie

10.10.1A visée générale

- Préserver le pronostic vital
 - Contre l'état de choc par perfusion (bilan entrée et sortie, IR)
 - Contre l'infection par antibiothérapie massive et SAT (tellurique) et vaccin antitétanique
 - Contre l'hypercatabolisme protéidique
 - Perfusion d'acides aminés
 - Favoriser le reprise de l'alimentation orale le plus vite possible

10.10.2A visée locale et sous AG

- Préparer le terrain
- Parage de zone brûlée
- Épouillage correct : ablation de tout corps étranger
- Pansements locaux sous anesthésie
- Maintenir localement le pansement propre par antibiothérapie in situ
- Cicatrisation, greffe

10.11 Conclusion

- Lésions fréquentes et graves
- Traitement complexe faisant intervenir réanimation, infectiologie et chirurgie
- Pronostic fonction de la profondeur et l'étendue des brûlures

11 LUXATIONS PERIULNAIRES DU CARPES (LUXATION ENTRE LE LUNATUM ET CAPITATUM)

11.1 Généralités

- Dislocation du carpe
- Méconnaissance diagnostique fréquente
- Source séquelle grave si méconnue : profil strict +++
- Urgence orthopédique +++
- Urgence chirurgicale
- ...

11.2 Etiologie

- Chute d'un lieu élevée sur la main en extension (94%)
 - Luxation péri-lunaires postérieurs
 - Luxation rétro-lunaire du carpe

12 LUXATION TRAUMATIQUE DE LA HANCHE

12.1 Mécanisme et anatomie pathologique

- Les différents types : (de mécanisme indirect le plus souvent)
 - Luxation iliaque
 - Luxation pubienne
 - Attitude vicieuse en rotation externe
 - Luxation obturatrice
 - Luxation ischiatique
 - ➔ Classification selon la place de la tête fémorale

12.2 Luxations postérieures iliaques ou ischiatiques

- Les plus fréquentes
- Traumatisme après choc direct sur le genou, la hanche étant en flexion et adduction (accident du tableau de bord)
- Rechercher des autres lésions associées : fracture du patella, autre lésion au niveau du genou

12.3 Luxation pubienne et obturatrice son rares

- Mécanisme d'écartèlement et de rotation externe (accident sur la moto)

12.4 Classification

12.4.1 Classification de Bigelow (1882) :

- Luxation régulière avec intégrité du ligament iliofémorale
 - Luxation post : iliaque (50%), ischiatique (25%)
 - Luxation antérieure : obturatrice (15%), pubienne (10%)
- Luxation irrégulière sus ou sous cotyloïdiennes (rupture du ligament iliofémoral)

12.4.2 Classification universelle de Levin (antérieure ou postérieure)

- **Type I** : luxation pure sans instabilité avec réduction concentrique
- **Type II** : luxation irréductible sans fracture de la tête ou d l'acétabulum
- **Type III** : hanche instable après réduction ou incarceration
- **Type IV** : association à une fracture de l'acétabulum
- **Type V** : association à un fracture de la tête ou du col

12.4.3 Lésions associées

- Lésions capsulaires constantes (capsules articulaires sont rompues, pas de luxation sans lésions capsulaires)
- Fracture dur rebord acétabulaire
- Fracture parcellaire de la tête
- Paralysie du nerf sciatique (luxation postérieure)
- Rupture de LCP (ligament croisé postérieur)

- Fracture de la patella

12.5 Diagnostics

12.5.1 Cliniques

- Circonstance de l'accident antécédent
- Douleur, IF, **attitude vicieuse +++** (position de rotation externe avec raccourcissement de membre, ...)
- **Blocage de l'articulation**
- Raccourcissement constant sauf en cas de luxation obturatrice
- Vacuité trochantérienne en cas de luxation antérieur
- Recherche de lésion au niveau du genou : lésions cutanées, osseuses, ligamentaires
- **Atteinte du Nerf sciatique**

12.5.2 Imagerie médicale

- Radiographie bassin face et profil de Lequesne
- Scanner si lésion osseuse associée

12.6 Traitement

12.6.1 But

- Réduire la luxation
- Réduire et synthétiser une fracture associée
- Eviter les complications

12.6.2 Moyens

- Traitement orthopédique
- Traitement chirurgicale
- Traitement médiale
- Rééducation fonctionnelle

12.6.2.1 Réduction orthopédique

- La réduction se fera sous anesthésie générale
- La position la plus efficace : sujet en décubitus dorsal sur un matelas
- Il faut **exercer une traction sur le genou fléchi en maintenant le hanche en flexion, en adduction et en rotation interne** (un aider maintient le patient)
- On perçoit la réintégration de la tête dans la cotyle
- On peut étendre alors la hanche
- On maintient l'extension par une traction collée sur la jambe ou par une simple attelle au genou/ pas de flexion pendant 6 semaines
- Par d'appui pendant 1 – 2 mois (pour éviter risque de nécrose) suivie scintigraphie (ou IRM, pour la surveillance de la vitalité de la tête fémorale) donc prescription de béquilles

12.6.2.2 Traitement chirurgicale

- Réduit ion de la luxation + ostéosynthèse d'une fracture du rebord postérieur de l'acétabulum
- Arthroplastie totale en cas de luxation + lésions de la tête et de la d'acétabulum

12.6.2.3 Traitement médical

- Antalgique (paracétamol, tramadol, nefopam)
- Antiinflammatoire avec protection gastrique (AINS, IPP)
- Prophylaxies des accidents thromboembolique (HBPM, Acide acétyl salicylique) en présence de facteur de risque
- Nursing pendant l'immobilisation

12.6.2.4 Rééducation fonctionnelle

- Systématique après traitement orthopédique et chirurgical
- Exercice de récupération des amplitudes articulaires
- Exerce de renforcement musculaire et de stabilisation de la hanche

12.7 Complications

- Risque de nécrose céphalique +++
- Scintigraphie osseuse pour vérifier la vitalité de la tête
- Complications post-opératoires :
 - Nécrose de la tête fémorale
 - Coxarthrose
 - Ossifications périarticulaires
 - Raider articulaire

13 FRACTURE DIAPHYSAIRE DU FEMUR

- Pr Duval

13.1 Introduction

- Fracture fréquentes
- Choc direct sur la cuisse, AVP+++
- Fracture intéressant toute la diaphyse
- Pouvant entraîner un choc hémodynamique (saignement de 800 - 1500 ml ou plus)
➔ hémorragie interne
- Traitement essentiellement chirurgical

13.2 Diagnostics

13.2.1 Interrogatoire

- Mécanisme (traumatisme direct +++) et circonstance de l'accident (AVP+++)
- Heure du dernier repas (pour l'opération, le patient doit être à jeun)
- ATCD (anticoagulant, contraceptifs oraux)

13.2.2 Symptomatologie clinique

- Douleur vive voir syncopal post traumatique
- IF absolue
- Œdème cuisse

13.2.2.1 Déformation

- Raccourcissement
- Chevauchement : déformation (angulation) en crosse à convexité antéro-latérale dans les fracture haute/ inflexion à convexité post dans les fractures basses
- Rotation externe MI

13.2.2.2 Lésions cutanées :

- Fracture ouverte rare (muscle du fémur)

13.2.2.3 Examen général :

- Recherche choc hypovolémique, autres lésions traumatiques de l'appareil locomoteur, bassin, tronc

13.2.3 Examen paraclinique

- Radiographie standard face et profil permet de confirmer le diagnostic (siège, trait, déplacement)
- Bilan préopératoire classique

13.3 Traitement

13.3.1 But

- Obtenir une bonne réduction de la fracture avec conservation de la longueur du fémur
- Eviter les complications
- Obtenir un bon résultat fonctionnel

13.3.2 Moyens

13.3.2.1 Traitement médical

- Antalgique
- Mesures de réanimation : pose VV et remplissage, antibiotique, SAT/VAT et anticoagulant

13.3.2.2 Traitement chirurgical

- Ostéosynthèse par plaque vissées, clou centromédullaire verrouillée ou non, embrochage élastique stable (enfant, fixateur externe)

13.3.2.3 Traitement orthopédique

- Traction Trans tibiale (traitement d'attente de l'intervention chirurgicale)

13.3.2.4 Rééducation fonctionnelle

13.3.3 Indications : chirurgicale

- L'enclouage centromédullaire est le TTT de référence chez l'adulte, l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) chez le grand enfant et adolescents
- Enclouage verrouillée, enclouage ave vissage proximale et distale
- Plaque vissée : 2^{ème} choix
- FE (fixation externe) pour les fracture ouverte type IIII de Gustillo
- AB (antibiotique), SAT (sérum antitétanique) pour la fracture ouverte
- AT (antithrombotique) systématique, réanimation en cas de choc hémorragique
- Si les 2 extrémités son verrouillée, le montage est dit « statique »
- Le vis ou montage dynamique : l'appui favorisé par le contact de des fragment
- Pour enfant
 - Clous élastiques utilisées chez l'adolescent
 - Priorité : préserver les zones fertiles des métaphyse (cartilage de croissance)

13.4 Complications

- Retard de consolidation (plus de 3 – 6 mois)
- Cals vicieuses (consolidation de mauvaise position)
- Pseudarthrose (absence de consolidation)
- Infection après fracture ouverte ou opération

03/07/2025

Dr Randriambololona Vero

14 LES FRACTURES DES EXTREMITES SUPERIEURES DU FEMUR (FRACTURE PROXIMALE)

14.1 Généralités

- Incident élevé, : 90% > 70 ans
- Mortalité élevée 10 – 50%
- TTT chirurgicale
- Types
- Fracture cervicale
- Fracture trochantérienne
- Fracture de la tête fémorale
- Fracture parcellaire : grand/petit trochanter

14.2 Fracture du col fémoral

14.2.1 Anapath

14.2.1.1 Structure des travées osseuses

- Faisceau principal de compression
- Faisceau principal la traction
- Faisceau secondaire de compression
- Faisceau secondaire de traction
- Triangle de Ward (zone de faiblesse : lieu de fracture)

14.2.1.2 Vascularisation

- Artère circonflexe postérieur
- Artère circonflexe antérieur
- Artère du ligament de la tête fémorale

14.2.1.3 Plusieurs classifications

- Classification de Garden (1961, 4 stades)
 - Critère principale : déplacement objectivé par l'orientation des travées de la tête
 - Risque vasculaire proportionnel au stade
- Garden I : travée céphalique verticalisée faisant un angle 160° avec les travée cervicale → fracture en coxa valga
- Garden II : fracture complète non déplacé : travées brisées mais non déplacées
- Garden III : fracture à déplacement partiel, travée de la tête basculée en varus → fracture en coxa vara

- Garden IV : fracture avec déplacement totale, tout la synoviale déchirée, des fragments désolidarisés

14.2.1.4 Dans un but de simplification

- Fracture oblique en bas (à bec céphalique) : **instable**
- Fracture horizontale (à bec cervical) : **stable**

14.2.2 Examen clinique

- CDD
- Antécédent
- Signes physiques
 - Douleur
 - IF (plus ou moins absolue)
 - Attitude vicieuse (rotation externe du pied + raccourcissement)
 - Ecchymose
 - Douleur exagérée à la palpation et à la mobilisation
 - Examen général

14.2.2.1 Diagnostic radiologique

- Confirmation diagnostique, classification Garden

14.2.3 Complications

- Nécrose de la tête fémorale : lésions irréversibles du pédicule supérieur
- Pseudarthrose
- Complications d'ordre général (sd de glissement, accident s thromboemboliques, ...)
- Complications liées au traitement

14.3 Les fractures trochantériennes

- Grand et petit trochanter

14.3.1 Mécanisme

- Chute du sujet âgé de sa hauteur

14.3.2 Anapath

- Pas de nécrose
- Instabilités croissantes
 - Cervico-trochantériennes : limite basi-cervicale et massif du trochanter
 - Per trochantériennes : intéresse le massif
 - Inter trochantérienne : entre le grand et petit
 - Sous trochantérienne : en dessous du grand trochanter
 - Trochantéro-diaphysaire : étend du trochanter jusqu'à la diaphyse

14.3.3 Cliniques

- Circonstances de survenues

- Douleur
- Impotence fonctionnelle
- Attitude vicieuse évocatrice : raccourcissement + rotation externe
- Lésion cutanée tardives (ecchymose)
- Exam général

14.3.4 Imagerie

- Radio bassin de face, hanche traumatisé face et profil : confirmation diagnostique

14.3.5 Complications

- Pseudarthrose
- Nécrose tête fémoral exceptionnel
- Complications liées au traitement (débridage secondaires, cals vicieux ...)
- Complication générale (thromboembolique)

14.4 Fractures parcellaires

- Fracture isolée grand trochanter
- Fracture isolée de petit trochanter
- Fracture de la tête fémorale
- Symptomatologie : douleur post traumatique, IF variable, douleur exquise localisée au niveau du grand trochanter
- Souvent, examen clinique pauvre
- Diagnostic : radiographie du bassin de face

14.5 Traitement

14.5.1 Objectifs

- Réduire la fracture
- Obtenir une bonne consolidation
- Eviter les complications
- Rétablir les fonctions de la hanche

14.5.2 Principes

- Restaurer une fonction en limitant la douleur et la déformation
- Principes
 - Réduction anatomique
 - Contention solide

14.5.3 Les moyens

14.5.3.1 Traitement fonctionnel :

- Contre-indications chirurgicales (patient âgé, poly tares, bénéfices < risques)

14.5.3.2 Traitement orthopédique :

- En principe abandonné, traitement d'attente, traction au lit du malade, pose de broche sur le tibia

14.5.3.3 Traitement chirurgical

- Ostéosynthèse (conservateur)
- Ou prothèse (non conservateur)

14.5.3.3.1 Fracture trochantérienne

- (Faible risque de nécrose et vasculaire → ostéosynthèse)

14.5.3.3.2 Fracture parcellaire

- Ostéosynthèse par vissage
- Ablation du petit fragment
- Abstention chirurgicale (on ne fait rien)

14.5.3.3.3 Vissage de Garden

14.5.3.3.4 Fracture cervicale

14.5.3.3.4.1 But

- Stabiliser le foyer de fracture

14.5.3.3.4.2 Moyens

- Vissage double en compression du foyer de fracture

14.5.3.3.4.3 Principes

- Installation sur table orthopédique
- Amplificateur de brillance (face + profil)
- Vissage per cutané de la tête sur les broches guides

14.5.3.3.5 Arthroplasties

14.5.3.3.5.1 Fracture cervicale

14.5.3.3.5.1.1 But

- Supprimer la tête du fémur vouée à la nécrose
- Rétablir la fonction articulaire

14.5.3.3.5.1.2 Moyens

- Utilisation d'un implant dont il existe trois types

14.5.3.3.5.1.3 Principes

- Installation sur table normale

- Différentes voies d'abord

14.5.3.3.6 Vis plaque ou clou game ou PFNA :

14.5.3.3.6.1 Fracture trochantérienne

14.5.3.3.6.1.1 But

- Stabiliser le foyer de fracture

14.5.3.3.6.1.2 Moyens

- Vissages en compression du foyer de fracture
- Synthèse tête -diaphyse

14.5.3.3.6.1.3 Principes

- Installation sur table orthopédique
- Amplificateur de brillance (face + profil)
- Vissage tête sur broche guides (+/- per cutané) + plaque vissée ou clou diaphysaire

14.5.3.3.6.2 DHS : dynamic hip screw

14.5.3.3.7 Clou de Ender

14.5.3.3.7.1 Fracture trochantérienne

14.5.3.3.7.1.1 But

- Stabiliser le foyer de fracture

14.5.3.3.7.1.2 Moyens

- Pas d'abord du foyer
- Synthèse tête-diaphyse

14.5.3.3.7.1.3 Principes

- Installation sur table orthopédique
- Amplificateur de brillance (face + profil)
- ...

14.5.3.4 Rééducation fonctionnelle

- Réhabilitation à la marche
- L'autonomisation de l'appui d'emblée dépend du type de fracture et de la stabilité du montage
- Marche à l'aide d'un déambulateur, de cannes anglaises

14.5.3.5 Traitement médicale

- Antalgique et AINS
- Anticoagulant (HBPM, Rivaroxaban)

14.5.3.6 Prévention mécanique des Maladie thromboembolique veineuse

- Mobilisation précoce et surélévation du membre
- Compression élastique -bas à varice)
- Compression pneumatique intermittente
- Arterio-venous impulse

14.5.4 Les indications

14.5.4.1 Fracture cervicale

- Risque de nécrose secondaire (Garden III et IV)
- Arthrose
 - ➔ Traitement non conservateur
- Peu de risque de nécrose secondaire (Garden I et II)
- Pas d'arthrose évoluée
- Patient jeune (<55 ans)
 - ➔ Traitement conservateur : ostéosynthèse

14.5.4.2 Fracture du massif trochantérien :

- Pas d'arthrose ➔ vis -plaque ou vis plaque PCCP ou clou gamma, clou PFNA ou clou Ender
- Arthrose

14.5.4.3 Fracture du grand trochanter

- Ostéosynthèse par vissage, AT

14.5.4.4 Fracture du petit trochanter isolé :

- Antalgique, marche sans appui

14.5.4.5 Fracture de la tête du fémur isolé :

- Ostéosynthèse par vissage pour les gros fragments
- Ablation sous arthroscopie pour les petits fragments

14.5.5 Suites en générales

- Grand facteur de grabatarisation, morbidité importante, plus de 50% des décès lors de la 1^{ère} année
- Nécessité de se lever précoce et de lutte contre les complications de décubitus et sd de glissement

04/07/2025

Dr Vero

15 LES FRACTURES BIMALLÉOLAIRES

15.1 Définition

- Fractures articulaires affectant l'articulation talo-crural, et touchant les deux colonnes malléolaires
- Il peut exister un fragment postérieur provenant du toit de la mortaise tibiale, mais celui-ci est de taille limitée, emportant moins du tiers de la surface articulaire tibiale

15.2 Mécanismes et anapath

15.2.1 Eversion

- Contraintes anormales en abduction et rotation externe dans la tibio-talienne

15.2.2 Inversion

- Contraintes anormales en adduction et rotation interne dans la tibio-talienne

15.2.3 Rotation externe forcée du pied

15.3 Classification anapath

- Classification basée soit sur le mécanisme lésionnel soit sur la hauteur du train fibulaire par rapport à la syndesmose

15.3.1 Classification de DUPRAC & ALNOT

15.3.1.1 Fracture sous tuberculaire par adduction (6 à 12%)

- Intégrité de la syndesmose
- Traite malléolaire vertical +/- enfoncement ostéocondrale à l'angle supéro-médiale de la mortaise

15.3.1.2 Fractures intertuberculaires par rotation externe (60%)

- Traite fibulaire spiroïde intra spongieux, passant entre les deux tubercules +/- rupture souvent partielle ligament tibiofibulaire antérieur
- Trait malléolaire médial transversale moyenne ou distal

15.3.1.3 Fractures sus tuberculaires par abduction +/- rotation externe ⇔ fracture de Dupuytren :

15.3.1.3.1 Fracture sus tuberculaire basse (10 – 15%)

- Trait spiroïde long + lésion syndesmose +/- fragment marginal postérieur

15.3.1.3.2 Fracture sus tuberculaire hautes (15 – 20%) par abduction pure :

- Lésion de syndesmose

- Rupture étendue de la membrane interosseuse
- Trait fibulaire à 7 cm de l'interligne

15.3.1.3.3 Cas particulier

15.3.1.3.3.1 Fracture de Maisonneuve :

- Lésion malléolaire médiale
- Fracture col fibulaire
- Lésion majeure de la syndesmose associée à une lésion +/- étendue de la membrane interosseuse

15.3.1.3.3.2 Equivalents bimalléolaire

- Rupture ligament collatéral médial
- Lésion ostéoligamentaire latéral

15.3.2 Lésions osseuses associées :

- Fracture ostéocondrale du talus, diastasis tibiofibulaire, fragment marginal postérieur, luxation talo-crurale

15.3.3 Autres lésions associées

- Lésion vasculonerveuse rares
- Lésion cutanées → fracture ou fracture luxation ouverte

15.4 Examen clinique

15.4.1 Interrogatoire

- Etat civil
- Antécédent

15.4.1.1 Mécanisme

- Heure
- Circonstance
- Agent traumatisant
 - Mouvement forcé (éversion/ inversion)
 - Choc direct
 - Indirect (chute sur le talon)

15.4.2 Inspection

- Ecchymose, hématome (fluctuant), phlyctène
- Déformation typique de la luxation postérieure
 - Urgence de la réduction (manœuvre de tire botte) avant la radiographie et contention par plâtre circulaire

15.4.3 Rechercher les complications immédiat e

- Etat cutané ++

- Ouverture articulaire
- ➔ Pansement étanche et stérile après réduction antibiotique (Augmentin)
- VAT
- Urgence chirurgicale
- Complication vasculaire (prise des pouls, chaleur du pied, coloration des orteils)
- Autres lésions sur le même membre
- Examen général

15.4.4 Examen paraclinique

- Orienté par la clinique
- Radiographie cheville :
 - Face en rotation inter
 - Profil strict tibio-talienne
 - + genou si
 - Entorse inter
 - Fracture de la malléole médiale isolée

15.5 Traitement

15.5.1 Objectifs

- Réduction ad integrum de la fracture +/- luxation
- Bonne consolidation
- Récupération fonctionnelle de la cheville

15.5.2 Moyens

- Traitement médical : AT ; AB, anticoagulant, SAT, VAT
- Traitement orthopédique, réduction + plâtre
- Traite chirurgicale : réduction + ostéosynthèse
- Rééducation fonctionnelle

15.5.2.1 Orthopédique

- Avec ou sans réduction
- Plâtre cruro-pédieux relayé par botte 8 – 12 semaines

15.5.2.2 Chirurgicale

- Nombreux moyens d'ostéosynthèse
- Ne dispense pas d'une botte plâtrée
- Appuis en générale vers jour +45

15.5.3 Traitement orthopédique

- Contre-indication du traitement chirurgicale : fracture par les ... (patient polytares)

15.5.4 Traitement chirurgicale

- Ostéosynthèse à foyer ouvert, ou foyer fermé (utilisation d'amplificateur de brillance)
- Vissage
- Réparation de la syndesmose
- Plaque vissée
- Haubanage (utilisation du fil d'acier) ou embrochage sur la malléole médial

15.5.5 Indication

- Urgence thérapeutique relative
- Souvent chirurgicale, garant d'une restitution anatomique parfaite

15.5.5.1 Parfois orthopédique

- Fracture non déplacée
- Sujet très âgé (ostéoporose +++)
- Fracture trop largement ouverte
- Fracture vue avec retard
- Tares générales

15.6 Complications

- Compression sous plâtre
- Cal vicieuse
- Diastasis tibio-péronier
- Arthrose post traumatique
- Infection
- Non spécifiques : phlébite, embolie pulmonaire, sd neuro-algo-dystrophique (douleur et œdème régionale, déminéralisation osseuse globale, douleur inflammatoire, œdème vespérale)

04/07/2025

Dr Vero

16 FRACTURES DU PILON TIBIAL

16.1 Mécanismes

- Fracture articulaire de la partie distale du tibia : gravité fonctionnelle
- Mécanisme
 - Compression +++
 - Tassement
 - Séparation

16.2 Classifications

- Fracture incomplète : épiphysaire partielle
- Fracture totale : épiphyse séparée
- Fracture simple : séparation pure
- Fracture complexe : composante surajoutée de tassement

16.3 Diagnostic

- Tableau clinique évocateur +++ : douleur, IF
- Précocement valeur de l'examen (complications vasculo-nerveuse et cutanées ++)
- Tardivement : œdème, phlyctène, ecchymose, déformation du pied

16.3.1 Diagnostic positif radiologique

- Type anatomique : classification anatomo-pathologique

16.4 Evolution

- Délai de consolidation : 10 – 20 semaines
- Remise en charge progressive à partir du 75 – 90^{ème} jour
- Complications fréquentes

16.5 Complications

16.5.1 Immédiates

- Ouverture cutanée
- Rares lésions vasculaires ou neurologique
- Lésions associées : fracture ostéocondrale du talus, fractures associées de l'arrière-pied

16.5.2 Secondaires

- Parties molles
 - Désunion cicatricielle, nécrosé cutanée
 - Œdème, sd de loge
 - Hématome
- Complications infectieuses
- Déplacement secondaire

- Complication thromboembolique
- Algoneurodystrophie, sd douloureux régionale complexe

16.5.3 Tardives

16.5.3.1 Troubles trophiques

- Œdème
- Raideur articulaire

16.5.3.2 Cal vicieux

- Articulaire
- Extra-articulaire : ostéotomie correctrice

16.5.3.3 Synostose tibio-fibulaire

16.5.3.4 Retard de consolidation et pseudarthrose

16.5.3.5 Arthrose post-traumatique

- Contusion ou destruction cartilagineuse
- Cal vicieux

16.6 Traitements

16.6.1 Buts

- Réduire de façon ad integrum la fracture
- Eviter les complications
- Rétablir les fonctions articulaires de la cheville

16.6.2 Méthodes

16.6.2.1 Orthopédique

- Avec ou sans réduction
- Plâtre cruro-pédieux relayé par botte 8 – 12 semaines
- Traction trans -calcanéenne d'attente ou définitive

16.6.2.2 Chirurgical

- Ostéosynthèse : vis, **plaque**, hauban, broche, fixateur externe
- Greffe cortico-spongieuse à discuter
- Ne dispense pas d'une botte plâtrée
- Appui retardé

16.6.2.3 Médical

- Antalgique
- AINS

- Antibiotique antistaphylococcique au début, à adapter en fonction de l'antibiogramme en cas d'infection
- SAT, VAT,
- Prévention accident thromboembolique

16.6.2.4 Rééducation fonctionnelle

16.6.3 Indications

- Urgence thérapeutique différée (traction d'attente)
- Largement chirurgical, garant d'une restitution anatomique parfaite (plaque vissée +++/ fixateur externe en cas de fracture ouverte)
- Parfois orthopédique :
 - Fracture non déplace
 - Sujet très âgé (ostéoporose +++)
 - Tares
- Traitement antalgique systématique
- Antibiotique, SAT, VAT en cas de fracture ouverte
- Traitement anticoagulant chez l'adulte

11/07/2025

17 FRACTURE DE L'ENFANT FEMUR : FRACTURE DE L'EXTREMITÉ SUPERIEURE

- Rare mais risque de nécrose si trans-cervicale et aussi la trouble de la croissance

17.1 Signes

17.1.1 Diagnostic clinique

- Traumatisme de haute énergie +++
- Parfois polytraumatisme
- Impotence fonctionnelle
- Douleur
- Flexion abduction rotation externe du MI
- Raccourcissement

17.1.2 Diagnostic morphologique

- Radiographie de cuisse face +++
- Radiographie de la hanche ++

17.1.3 Classification de Delbet (de plus grave vers le moins grave)

17.1.3.1 Type I :

- *Fracture décollement épiphysaire*
- Grave car risque de nécrose +++
- Luxation de la tête possible
- 6 – 11%
- ***la tête fémorale se décolle au niveau de l'épiphyse***

17.1.3.2 Type II

- *Fracture trans-cervicale*
- 50%

17.1.3.3 Type III :

- *Fracture basi-cervicale ou cervico trochantérienne*
- 30%

17.1.3.4 Type IV

- *Fracture pertrochantérienne*
- 10 – 15%
- Bon pronostic

17.1.4 Difficulté diagnostiques (diagnostic différentiel)

17.1.4.1 Chez les nouveau- né

- LCH congénitale ou ostéoarthrites septique en cas de décollement de la chondro-épiphyse

17.1.4.2 Chez l'adolescent

- Epiphysiolyse aigue en cas de fracture basi-cervicale

17.1.5 Complications

- Nécrose de la tête
- Epiphysiodèse (soudure prémature du cartilage de croissance surtout an niveau proximale et continue dans la partie médiale → déformation de MI)
- Cal vicieux

17.2 Prise en charge

- Hospitalisation
- **Eliminer un polytraumatisme**
- Antalgique de niveaux II intraveineux
- Tractions collées sous-anesthésique locorégionale
- Consulte préanesthésique

17.2.1 Traitement plus souvent chirurgicale

- Réduction
- Fixation chirurgicale
- Vissage ou vissage plaque
- Immobilisation

17.2.2 Traitement orthopédique si possible (type IV et III)

17.2.3 Indication

17.2.3.1 Type I

- Réduction orthopédique ou chirurgicale, fixation par broche ou vis à compression, PPP 2m ou 3m

17.2.3.2 Type II

- Fracture non ou peu déplacée à trait horizontale
- PPP (plâtre en abduction, légère rotation interne ou neutre, 4 – 6 semaines)

17.2.3.3 Types III

- Fracture à trait vertical
- Ostéosynthèse

17.2.3.4 Type III

- Traitement chirurgicale, réduction orthopédique ou abord chirurgical
- Ostéosynthèse

17.2.3.5 Type IV

- Traitement orthopédique par traction collée, si non vis plaque (plaque vissée)

17.3 Evolutions et complications

- Délai de prise en charge 3 mois parfois long 5 – 6 mois

17.3.1 Complications

- Fréquentes et imprévisible
- Nécrose avasculaire
- Trouble de la croissance de l'extrémité proximale du fémur
- Pseudarthrose
- Fracture itérative

17.3.2 Autres mesures

- Information des parents
- Risque de complication parfois différées et tardives
- Surveillance ++
- Décharge prolongée +++
- Rééducation pour la marche en décharge
- Scolarité à discuter

18 FRACTURE DE LA DIAPHYSE FEMORALE CHEZ L'ENFANT

18.1 Epidémiologie

- Fréquente
- Fréquemment révélatrice de maltraitance
- Peut être le premier événement révélateur d'une ostéogène imparfaite (anomalie structurale de l'os : os courbé, conjonctive bleutée voire noirâtre)
- Traumatisme parfois minime
- Médio-diaphysaire +++
- Spiroïde chez les petits
- Transversale chez les grands
- Les fractures sous périostées ou fractures en cheveu sont particulières au petit (mais c'est très douloureux à la palpation)

18.2 Types

18.2.1 Trait :

- Transversal, oblique et spiroïdes, communitive, en cheveu sous périostées

18.2.2 Déplacement

- 1/3 sup : 13 – 20%
 - Le fragment proximal en flexion, abduction, rotation externe
 - Le fragment distal ascensionné en adduction
- 1/3 moyen : 60 – 75 %
 - Chevauchement
- 1/3 inférieurs : 6 – 20%
 - Fragment distale en extension
- **Idem contenu diagnostic morphologique**

18.3 Diagnostic clinique

- Impotence fonctionnelle douloureuse totale
- Cuisse augmentée de volume, déformée
- Lésion cutanée ?
- Déficit vasculo-nerveux ?
- Radiographie

18.4 Diagnostic morphologiques

- **Cf types**

18.5 Prise en charge thérapeutique

- Hospitalisation
- Éliminer un polytraumatisme
- Éliminer une maltraitance

- Immobilisation sur un attelle
- Antalgique de niveau II par vois veineuse
- Vaccination à vérifier en cas de plaie
- Fracture obstétricale (fémur, humérus, clavicule, surtout paralysie du plexus brachial)
 - Traction zénith 2, 3 semaines
 - Temps de consolidation

18.5.1 Avant l'âge de 2 ans (capable de courir)

18.5.1.1 Déplacée

- Toujours orthopédique souvent de deux phases
- Traction 1 semaine au zénith (90° au plan du lit) (pour garder l'attitude en flessus au niveau du genou et de la hanche de l'enfant sans abuser le muscle ilio-psoas)
- Immobilisation pelvi-pédieuse pour 5 semaines

18.5.1.2 Non déplacée :

- Immobilisation PPP (plâtre pelvi-pédieux) 6 semaines

18.5.1.3 2 – 6 ans

18.5.1.3.1 Déplacée

- Toujours orthopédique souvent de deux phases
- Traction collée au plan du lit de 10 – 15 jours
- Immobilisation par plâtre pelvi-pédieux pour 4 semaines

18.5.1.3.2 Non déplacées

- Immobilisation PPP 6 semaines

18.5.1.4 Après 6 ans

- Plusieurs options
 - Ostéosynthèse ECMES (enclouage centro-médullaire élastique stable)
 - Ostéosynthèse clou chez l'adolescent en fin de croissance
 - Fixateur externe en cas de fracture ouverte

18.6 Complications et évolution

- Généralement de bon pronostic
- Cal vicieux : (âge ; siège, orientation, tolérable 30° sagittale, 20° frontale)
- Raccourcissement (tolérable 15 – 20 mm)
- Hyper allongement du membre traumatisé (mais rattraper avec le temps)
- Autres mesures
 - Surveillance de plâtre en cas de traitement orthopédique

- Arrêt d'activité sportive 3 mois
- Marche en décharge en cas d'ostéosynthèse

18.6.1 Information des parents sur les délais de consolidation

- Fractures des petit 45 jours (6 – 8 semaines)
- Fractures de grand enfant 3 mois
- Fractures obstétricale 15 jours

19 FRACTURE DE L'EXTREMITÉ INFÉRIEURE DU FEMUR CHEZ L'ENFANT

19.1 Décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur

19.1.1 Epidémiologie

- Traumatisme à haute énergie chez l'adolescent
- Rares
 - 1 % fracture chez l'enfant
 - 1 – 6 % des traumatismes physiques
- Souvent Salter I ou II
- Risque d'épiphysiodèse (70% de la croissance du fémur se fait au niveau distale → inégalité (si totale) ou valgus ou varus ou même recurvatum (si partielle))
- Risque des structures avoisinante (artère poplitée (pouls pédiens) → amputation)

19.2 Etiologie

- Traumatisme dans le plan frontal en plan varus ou en valgus, le genou en extension, le pied et la jambe fixée
- Hyper extension
- Chute sur le genou fléchi

19.3 Diagnostic clinique et morphologique

19.3.1 Clinique

- Douleur, impotence fonctionnelle et déformation
- Rechercher les complications vasculo-nerveuses
- Rechercher l'ouverture cutanée

19.3.2 Morphologique

- Radiologie
- TDM
- IRM
- Classification de Salter
 - Salter I
 - Salter II
 - Salter III
 - Salter IV

19.4 Prise en charge initiale

- Hospitalisation
- Antalgique niveau 2
- Recherche des complications immédiates (vasculaire et nerveuse)
- Recherche des lésions associées

19.4.1 Prise en charge thérapeutique

- Traitement chirurgical
- Réduction, fixation chirurgicale par ostéosynthèse et immobilisation plâtrée
- Réduction orthopédique dans la mesure du possible

- Réduction

19.4.1.1 Salter I-II

- Souvent orthopédique
- Chirurgicale si défaut de réduction frontale > 10%
- + plâtre jeunes enfants
- + ostéosynthèse par 2 broches en croix pour le plus grands

19.4.1.2 Salter III-IV

- Déplacées
- Chirurgicale + stabilisation ostéosynthèse légère par vis transversale

19.4.1.3 Filles > 14 ans et garçon > 15 ans

- Utilisation des plaque ou lame plaque ?

19.4.1.4 Immobilisation

- 4 – 6 semaines
- 6 semaines de la marche + béquilles
- 8 semaines appuis libre

19.5 Evolution et complication

- Atteinte artère poplitée 1%
- Atteinte du nerf fibulaire commune 3%
- Déplacement secondaire fréquent en cas de traitement orthopédique
- Epiphysiodèse centrale ou excentrée à l'origine d'inégalité de la longueur et/ ou de défaut d'axe (20-50%)
- Raideur articulaire

14/07/2025

Pr Hunald

.....

19.5.1 Les particularités sur les mécanismes

•

19.5.2 Déplacement

19.5.2.1 Translation

- Partielle ou totale

19.5.2.2 Chevauchement

- Si translation complète
- Fracture transversale
- Fréquente si fracture spiroïde

19.5.2.3 Angulation

- Frontale : en abduction (valgus), en adduction (varus)
- Sagittale : antérieure (antérecurvatum), postérieure (recurvatum)

19.5.2.4 Décalage ou rotation

- Difficile à apprécier

19.5.2.5 Les particularités sur le type de fracture

19.5.2.5.1 Les fractures habituelles

- Fissures osseuses
- Transversale
- Oblique ou spiroïdes
- Communitive
- A double étage

19.5.2.5.2 Les fracture de l'enfant

19.5.2.5.2.1 Fracture en motte de beurre

- Tassement métaphysaire par impaction de l'os diaphysaire de l'os ...

19.5.2.5.2.2 Fracture en bois vert

19.5.2.5.2.3 Fracture pastique ou en plomb

19.5.2.5.2.4 Fracture en cheveux (fracture sous périosté) (trait très fin)

19.5.2.5.2.5 Fracture décollement épiphysaire

- Touche les cartilages de croissance et sont répertoriées dans la **classification de Salter et Harris (suivie des détails) (il y a aussi le**

Salter V : comment le stade IV, mais le stade IV est la fracture du métaphyso-physo-épiphysaire)

- Les dangers
 - Epiphysiodèse
- Surveillance de la croissance

19.5.2.5.2.6 Fracture arrachement et apophysaire

- Fracture de l'adolescent
- Touche les grosse apophyse (TTA, ischion, epines iliaque antérieure
- Traitement
 - Traction

19.6 Fracture de la palette humérale

- Fracture méophyso-épiphysaire de l'extrémité inférieure de l'humérus
- Fracture supra-condylienne
- Le périoste postérieur est conservé en cas de FSC en extension d'où traitement de Blount
- Classification radiologique de Lagrange et Rigault
- Urgence thérapeutique

19.6.1 Classification de Largange et Rigault (QE possible)

- Stade I : Fracture non déplacée et bois vert
- Stade II : fracture avec ouverture de la corticale interne. Le périoste postérieur intact. Le déplacement est minime
- Stade III : fracture avec déplacement mais le contact osseux est préservé sur un De la surface
- Stade IV : fracture avec déplacement important, perte de contact osseux

19.7 Les particularité diagnostiques

19.7.1 Interrogatoire

- Heure du traumatisme
- Heure de jeun
- Circonstance de survenu

19.7.2 Signes cliniques

- Douleur
- IF
- Attitude des membres traumatisée (Desault
- Œdème
- Déformation
- Douleur à la palpation (craquement à ne pas rechercher)

19.7.2.1 Rechercher des complications immédiates

- Vasculaire : palpation des pouls
- Nerveuse : déficit neurologique
- Musculaire

- Ouverture cutanée

19.7.3 Radiologie

19.7.3.1 Radiographie standard

- Après antalgique
- Incidence de face et profil
- Type – siège – déplacement
- **Radiographie initiale parfois normale**
 - En cas de doute, mettre une attelle et une radiographie à J7
 - Rechercher une **apposition périostée** (calcification de l'os) → immobilisation pendant 45 jours

19.7.3.2 Echographie

- Parfois nécessaire

19.7.3.3 IRM

- Indication rare (fracture du condyle latérale)

19.7.3.4 TDM

- Indication rare

19.8 Particularités thérapeutique

19.8.1 Mesure générale

- Hospitalisation
- Antalgique de niveau I ou II
- Pas d'anticoagulant avant puberté
- Surveillance de l'efficacité et de la tolérance des traitements instaurés
- Pas de kinésithérapie après ablation du plâtre

19.8.2 Traitement spécifique

- Orthopédique (d'abord et le plus souvent)
- Réduction sous anesthésie général au bloc par manœuvre externe sous contrôle scopique
- Immobilisation plâtrée
- Plus rarement une ostéosynthèse est réalisée si la fracture est instable après réduction

19.8.2.1 Chirurgicale

- Fracture instable
- Réduction chirurgicale
- Embrochage
- Vissage percutané par vis creuse montée sur
- ECMES
- Broches cintrées placées dans le canal centro-médullaire pour obtenir une stabilité (normalement des fractures diaphysaires)

- Fixateurs externe sir fracture ouverte ou multiples

19.9 Particularité évolutives

19.9.1 Mesure associée

19.9.1.1 Contrôles radiologiques

- J7 – J15 – J21 – J30 – J45
- Après ablation du plâtre et à distance

19.9.1.2 Arrêt d'activité sportive

- Décollement épiphysaire → 1 mois
- Diaphysaire → 6 mois

19.9.1.3 Durée de consolidation

- Fracture en bois vert
 - Orthopédique : → plâtre 45 jour
- Fracture en motte de beurre
 - Plâtre 21j
- Fracture plastique
 - < 12 ans : pas de réduction et correction spontanée
 - > 12 ans ...
- Consolidation plus rapide que chez l'adulte
- Consolidation plus rapide métaphysaire que diaphysaire

19.9.2 Complication immédiate

- Cutanées, nerveuse, vasculaire musculaire

19.9.3 Complication secondaire

- Sd de loge aiguë avec ischémie nerveuse et musculaire (séquellaire de sd Volkmann)
- Déplacement secondaire sous plâtre
- Cal vicieuse (cubitus varus)
- Raideur articulaire
- Rare : pseudarthrose, infection / ostéosynthèse, algodystrophie

19.9.4 Complication tardive

19.9.4.1 Epiphysiodèse

- Raccourcissement si complète, désaxation si partielle, → trouble de la croissance (surveillance 6 mois)

19.9.4.2 Ostéonécrose

- Exceptionnelle

19.9.4.3 Pas de complication thromboembolique chez l'enfant non pubère

19.10 Particularité pronostiques

- Particularité liée au siège et au type de la fracture (et au cartilage du croissance)
- Méthode de traitement particulières
- Une fracture favorable : le remodelage
- Une fracture
- Défavorable : l'épiphysiodèse
- Proximité du cartilage du croissance
- Posent peu de problème
- Correction spontanée du cals vicieux
- Activité du cartilage de croissance :
 - Age civil
 - Classification de Tanner
 - Age osseuse
 - Taille finale
- Correction des cals vicieux :
 - Mécanisme de remodelage
 - Croissance asymétrique du cartilage de croissance
 - Pas de correction de cals vicieux en rotation +++
- Poussées vicariantes

20 FRACTURES DE L'AVANT BRAS CHEZ L'ENFANT

20.1 Généralités

- Fracture touchant un ou les deux os de l'avb
- Radius
- Ulna
- Peut être isolée (radius ou ulna seul) mais souvent double
- 40% des fractures de l'enfant
- Entre 5 – 12 ans
- Plus fréquente du côté dominant
- Mécanisme : chute sur la main en extension, avec force de torsion ou compression

20.1.1 Classification des localisations

- Distale (tiers distal) - la plus fréquente
- Diaphysaire -souvent les deux os sont fracturés
- Proximale – plus rares

20.1.2 Types e fractures

- Fracture transverse la plus fréquente
- Fracture en motte de beurre (torus/buckle) – compression osseuse sans rupture du cortex
- En bois vert : rupture d'un cortex ; l'autre reste intact
- Complete – avec ou sans déplacement
- Fracture luxation de Monteggia (fracture de l'ulna + luxation de la tête radiale=

20.2 Diagnostic

20.2.1 Clinique

- Douleur, déformation, œdème, li
- Attention : rechercher douleur coude → atteinte associée possible

20.2.2 Radiologique

- Avant bras de face et profil : inclure poignet et coude
- Radiographies comparatives rarement nécessaires sauf pour les nourrissons

20.3 Traitement

20.3.1 Fractures non déplacées ou peu déplacées

- Traitement orthopédique
 - PBAB (incluant le coude en flexion 90°) pour 4 à 6 semaines

20.3.2 Fractures déplacées :

- Réduction orthopédique sous anesthésie
- Immobilisation plâtrée
- Surveillance radiologique à J7 pour vérifier la stabilité

20.3.3 Fractures instables, ouvertes, ou déplacées on réduites

- Traitement chirurgical :

- ESIN (le plus courant)
- Plaques vissées (plus rare en pédiatrie)

20.3.4 Complications

- Raideur articulaire poignet ou coude
- Cal vicieux
- Syndrome de loge
- Lésion nerveuse ou vasculaire (rare)
- Retard de consolidation ou pseudarthrose (exceptionnels)

20.3.5 Complications de la réduction

- Déplacement : 10 – 25% (qualité de moulage du plâtre)
- Cal vicieux : 15 – 20%
 - Se corrige mal après 10 ans
 - Peut aboutir à une limitation de la pronosupination
- Récidive de fracture : 5% immobilisation insuffisante
- Fermeture du canal médullaire

20.3.6 Pronostic

- Excellent dans la majorité de cas
- Suivi régulier pour éviter les déplacements secondaires
- Rééducation rarement nécessaire sauf en cas de raideur

20.4 Conclusion

- Fracture très fréquente, souvent bénigne mais nécessite un suivi radiologique rigoureux
- Traitement conservateur si non déplacée
- Réduction + immobilisation ou chirurgie si déplacée ou instable
- Contrôler les articulations sus- et sous-jacentes (poignet + coude)

21 FRACTURES AVULSION DE LA TUBEROSITE TIBIALE ANTERIEURE

21.1 Epidémiologie

- Fracture rare
- Adolescent entre 13 ans et 15 ans
- Environ 2% de fractures épiphysaire

21.2 Etiologie

- Accident sportif le plus souvent

21.3 Mécanisme

- Mouvement du genou avec contraction contrariée quadriceps et jambe en position fixe ou lors de flexion
 - Saut en hauteur ou en longueur
- Maladie d'Osgood Schlatter prédisposante

21.4 Diagnostic

21.4.1 Clinique

- Douleur dans le cadre de genou aigu
- Localisée surtout au niveau de TTA
- Impotence fonctionnelle
- Extension du genou limitée ou impossible
- Œdème – tuméfaction
- Hémarthrose possible

21.4.2 Complications immédiates

- Vasculonerveuses
 - Rares
- Syndrome de loge
- Ouverture cutanée

21.4.3 Complications et séquelles

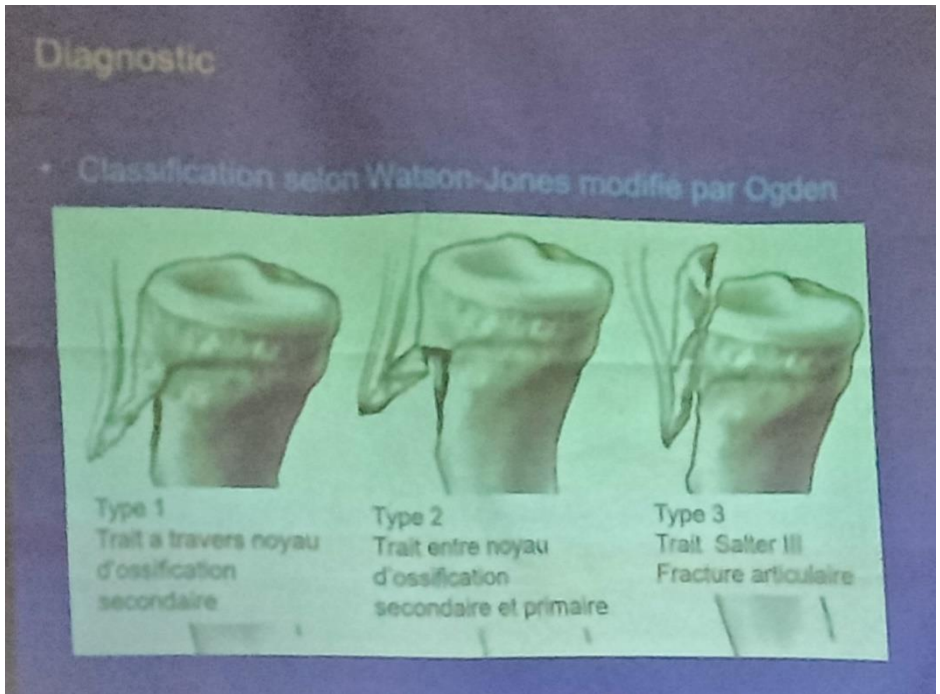
- Patella alta
 - Surélévation de la patella
- Déficit d'extension
- Recurvatum (soudure précoce de la TTA pour les jeunes enfants)

21.4.4 Morphologique

- Radiographie du genou de profil
- Parfois IRM en cas de lésion ligamentaire associée

21.4.5 Classification selon Watson-Jones modifié par Ogden

•



•

21.5 Traitement

21.5.1 Moyens

21.5.1.1 Médicamenteux

- Antalgique de niveau II
- Antibiotique – antitétanique
- Antithrombotique

21.5.1.2 Orthopédique

- Réduction ous AG
- Plâtre cp de 6 semaines en extension de 5°

21.5.1.3 Chirurgicale

- Abord chirurgical et ostéosynthèse par vis +/- haubannage

21.5.2 Indications

21.5.2.1 Type I et type II

- Non déplacé
 - PCP
- Déplacé
 - Réduction chirurgicale et vissage

21.5.2.2 Type III

- Réduction chirurgicale et vissage $\pm$ haubannage

21.6 Evolution

21.6.1 Non traitée

- Possibilité de patella alta

21.6.2 Traitée

- Bonne évolution
- Plâtre en extension systématique de 6 semaines même en cas de chirurgie
- Arrêt d'activité sportive 3 mois
- Possibilité de Kiné à l'ablation de plâtre

21.7 Conclusion

- Fracture rare
- Bon pronostic si non négligée

22 FRACTURE DU CONDYLE LATÉRAL DE L'HUMÉRUS CHEZ L'ENFANT

22.1 Objectifs

- Citer les signes cliniques
- Grandes lignes du traitement

22.2 Généralités

- Fracture touchant le condyle latéral de l'humérus distal, qui forme une partie de l'articulation du coude (avec le capitellum et la trochlée)
- Fracture articulaire et épiphysaire, souvent à haut risque de complications
- 10 -2 0% des fractures du coude chez l'enfant
- Survient généralement entre 5 et 10 ANS
- Mécanisme fréquent : chute sur la main en supination coude en extension → traction du long extenseur radial du carpe
- Fréquence 2^{ème} fracture du coude
- Diagnostic parfois délicat
- Fracture intra articulaire
- Fort taux de complication
- Traitement controversé

22.3 Diagnostic

22.3.1 Clinique

- Douleur latérale du coude
- Œdème, sensibilité à la palpation externe
- Mobilité diminuée, parfois pseudoblocage

22.3.2 Radiographie

- Face profil du coude
- Incidences obliques utiles
- Recherche de déplacement : ligne de fracture, fragment délacé
- Si doute (fracture cartilagineuse invisible) : IRM ou arthro-scanner

22.4 Traitement

22.4.1 Fractures peu ou pas déplacées inf 2 cm

- Orthopédie BABP 4- 6 semaines : consolidation
- Risque pseudarthrose, déplacement

22.4.2 Fracture déplacée sup 2 cm

- Chirurgie : réduction, fixation par brochage per cutané
- Très déplacé : chirurgie, réduction anatomique

22.4.3 TRT ortho oK si et seulement si

- Fracture isolée
- Compliance enfant + famille (1 rx/sem)
- Rdv de consultation du chirurgien permettent le suivi

- Pas e déplacement secondaire
- Apparition d'n cal osseux dans les premières semaines

22.4.4 Dans tous les autres cas : CHIR

22.4.4.1 Fractures déplacées

- Consensus : chir
 - Nombre de broches ?
 - 1 broche : cal vicieux
 - Non recommandé
 - 2 broches sont suffisantes

1) Mais si manque de stabilité : 3 broches

- 3
- Fractures déplacées broches enfouies ou non ?
 - Broches IN
 - Très peu d'infections (broches trop longues)
 - Nouvelle intervention pour AMOS (AG, disponibilité bloc)
 - Broches OUT
 - Plus d'infections (superficielles, pas ou peu de conséquences)
 - AMOS en Cs
 - Broches OUT possible si soins locaux +++

22.4.5 Complications

- Pseudarthrose : complication la plus redoutée (non union → instabilité)
- Déformation en valgus (cubitus valgus) → fréquente si fracture mal consolidée
- Compression du nerf ulnaire (si valgus marqué)
- Raideur du coude
- Trouble de croissance (épiphysiodèse partielle)

22.4.6 Pronostic

- Bon i diagnostic précoce et réduction correcte
- Surveillance indispensable à long terme (jusqu'à fin de croissance)

22.5 Conclusion

- Fracture articulaire fréquente entre 5 – 10 ans
- Toute fracture même peu déplacée = surveillance radiologique stricte
- Risque de pseudarthrose et cubitus valgus en cas de traitement inadéquat

23 FRACTURE DES DEUX OS DE L'AVANT BRAS CHEZ L'ADULTE

24 OBJECTIFS

- Idem

24.1 Généralités

- Fracture entre en haut de la tubérosité bicipitale et en bas à 4 travers de doigts au dessus du poignet
- Fracture isolée d'un os : rechercher : Monteggia ou Galéazzi
- Graves : compromettant la pronosupination
- Urgence traumatologique
- Traitement essentiellement chirurgical

24.1.1 Points anatomiques :

- La longueur des os doit être intacte
- Courbure pronatrice du radius intacte
- Pas de décalage d'un de 2 os
- Espace interosseux libre
- 2 articulations radio-cubitales mobiles

24.2 Etiologies

- Fractures fréquentes chez l'adulte et chez l'enfant
- Mécanisme le plus souvent indirect : chute sur la main avec flexion forcée des 2 os de l'avant-bras
- Parfois direct : retour de manivelle, chute sur le bord d'un trottoir

24.3 Ana-path

24.3.1 Trait de fracture

24.3.1.1 Type :

- transversal, oblique, comminutif, fracas
 - Pas de trait spiroïde car l'avant-bras tourne avant de se rompre

24.3.1.2 Sièges

- Fracture des 2 os : 1/3 moyen ou 1/3 sup -- 1/3 moyen
- Fracture isolée de l'ulna : 1/3 sup – 1/3 moyen
- Fracture isolée du radius : 1/3 moyen – 1/3 inférieur
- Fracture d'un os + luxation proximale ou distale de l'autre
 - Monteggia : cubitus + luxation radio-ulnaire proximale
 - Galéazzi : radius + ulnaire radio-ulnaire distale

24.3.1.3 Type et siège du trait

- 1 - Fracture des 2 os



- 2 - Fracture isolée ulna
- 3 - Fracture isolée radius
- 3 + 4 – Galéazzi
- 2 + 5 - Monteggia

24.3.2 Déplacement

- Fracture isolée de l'ulna : angulation à sommet externe
- Fracture isolée du radius : angulation à sommet antérieur
- Fracture des 2 os :
 - Angulation à sommet postéro-interne
 - Chevauchement et baïonnette qui rapproche les 2 os
 - Déplacement en H, X, losangique
 - Décalage sur le radius par rotation en sens inverse des fragments. Le siège du trait par rapport à l'insertion du rond pronateur détermine le sens de rotation des fragments

24.4 Diagnostic

24.4.1 Interrogatoire

- Le traumatisme : heure, circonstance, mécanisme
- Le traumatisé : douleur et impotence fonctionnelle , tares, Desault

24.4.2 Examen clinique

24.4.2.1 Fractures sans déplacement

- Impotence fonctionnelle portant surtout sur la prono-supination
- Ecchymose tardive
- Point douloureux surtout sur la crête cubitale

24.4.2.2 Fracture d'un seul os :

- Douleur localisée à l'os intéressé
- Déformation limitée

24.4.2.3 Fractures complètes des 2 os

24.4.2.3.1 Inspection

- Ecchymose et gonflement
- Déformation évidente : raccourcissement, angulation à sommet postéro-interne

24.4.2.3.2 Palpation

- Douce et prudente
- Inutile au foyer de fracture
- Les repères du coude sont en place

24.4.2.3.3 Bilan locorégional : complications précoces

24.4.2.3.4 Bilan général

24.4.3 Examen radiologique

- Techniques : face profil, les articulations sus et sous-jacentes
- Résultats : ana-path
 - Trait de fracture : type et siège
 - Déplacement

24.5 Evolution

24.5.1 Favorable

- Consolidation en 2 à 3 mois

24.5.2 Défavorable

- Complications précoces
- Complications secondaires
 - Déplacement sous plâtre
- Complications tardives
 - Cals vicieux, synostose interosseuse, pseudarthrose

24.6 Traitement

24.6.1 Buts

- Rétablissement anatomique : pronosupination normale
- (Pour le traitement chirurgical : rétablissement de la courbure prono-supinatrice)

24.6.2 Méthodes

- Orthopédique : réduction ortho contrôlée par radio, contention par plâtre BP (brachio-palmaire)
- Chirurgical : réduction sanglante, anatomique, contention par plaque vissée, ostéosynthèse toujours complétée par plâtre
- Rééducation fonctionnelle est fondamentale (douce, progressive, mais persévérante)

24.6.3 Indications

24.6.3.1 Traitement orthopédique :

- Fracture non déplacée : plâtre BP : 2 mois
- Fracture déplacée : le traitement ortho doit être tentée (tentative loyale d'un traitement orthopédique)

24.6.3.2 Traitement chirurgical

- Echec du traitement orthopédique
- Pour les cas nécessitant un traitement chirurgical d'emblée

24.6.3.3 Rééducation fonctionnelle

- Obligatoire dans tous les cas : restitution des mouvements du coude et de la P/S

25 FRACTURE DE LA MAIN CHEZ L'ENFANT

25.1 Objectifs

- Signes cliniques
- T3

25.2 Généralités

- Blessure relativement fréquente, surtout chez les enfants actifs ou lors de jeux/sports
- Peut concerner les métacarpiens, phalanges, ou articulations
- Le traitement dépend du type, de la localisation, et du déplacement de la fracture, ainsi que de l'âge de l'enfant

25.3 Diagnostic

25.3.1 Positif

25.3.1.1 Anamnèse

- Chute, coup direct, torsion
- Douleur localisée, gonflement, difficulté à bouger les doigts
- Recherche de mécanisme traumatique (chute, sport, porte coincée, etc)

25.3.1.2 Examen clinique

- Douleur localisée à la palpation
- Déformation visible (si fracture déplacée)
- Hématome, œdème
- Mobilité active/passive douloureuse ou limitée
- Vérification de la fonction neurovasculaire distale

25.3.1.3 Imagerie

- Radiographie standard de la main (face, profil, oblique)
- En cas de doute ou de petite fracture occulte : possible échographie ou IRM (rarement nécessaire)

25.4 Traitement

25.4.1 Traitement orthopédique (conservateur)

- Indiqué dans la majorité des cas, notamment :
- Fracture non déplacée
- Fracture stable
- Bonne tolérance fonctionnelle
- Modalités :
 - Immobilisation plâtrée ou attelle (souvent 3 à 4 semaines)
 - Suivi clinique et radiologique à 7 – 10 jours

25.4.2 Réduction orthopédique

- Si la fracture est déplacée mais stable : réduction sous anesthésie locale/ générale, suivie d'une immobilisation

25.4.3 Traitement chirurgical

- Fracture instable ou déplacée après réduction
- Fracture articulaire
- Atteinte multiple ou fracture ouverte
- Déformation rotationnelle (doigts qui se croisent en flexion)
- Méthodes
 - Brochage percutané (broche de Kirshener)
 - Ostéosynthèse si nécessaire (rare chez l'enfant)

25.4.4 Evolution et suivi

- Contrôle clinique et radiologique régulier
- Surveillance de la croissance osseuse si fracture proche du cartilage de croissances
- Kinésithérapie rarement nécessaire, récupération fonctionnelle généralement spontanée

25.4.5 Pronostic

- Excellent dans la majorité des cas
- Consolidation rapide chez l'enfant
- Surveillance prolongée parfois nécessaire en cas d'atteinte de cartilages de croissance

26 FRACTURE DE LA PATELLA

26.1 Epidémiologie

- Rare
- Traumatisme direct +++
- Mécanisme par contraction contrariée de l'appareil extenseur du genou

26.2 Diagnostic clinique

- Douleur
- Impotence fonctionnelle
- Lésion cutanée ++ en regard de la patella
- Hémarthrose
- Déficit douloureux de l'extension

26.3 Diagnostic radiologique

- Radiographie du genou face et profil
- Parfois scanner du genou
- Fracture longitudinale
 - Pas d'interruption de l'appareil extenseur du genou
- Fracture transversale → appareil extenseur (atteinte)
 - Interruption de l'appareil extenseur
 - Corps de la patella
 - Fracture avulsion pôle supérieure ou inférieur

26.4 Prise en charge thérapeutique

- Hospitalisation
- Antalgique de niveau 2
- Attelle d'immobilisation
- Recherche de lésion associée
- Bilan général

26.5 Traitement

2. Orthopédique

- PCP (plâtre cruro-pédieux) 4 à 6 semaines
 - Fracture longitudinale
 - Fracture transversale non déplacée

3. Chirurgical

- Ostéosynthèse en haubanage
 - Fracture transversale
- Ou ostéo-suture
 - Fracture avulsion de pôle supérieur ou inférieur
 - Renforcée parfois par haubanage pour le pôle inférieur

26.6 Evolution et complications

26.6.1 Séquelles

- Patella alta (patella tiré vers le haut et non à sa place normale/initiale)
- Insuffisance quadricipitale
- Gonarthrose précoce

26.7 Autres mesures

- Informations
- Surveillances de plâtres
- Contrôle Rx J8 -J14
- Rééducation +/-

26.8 Conclusion

- Fracture sur l'appareil extenseur du genou
- Risque fonctionnelle si mal traitée

27 FRACTURE DE L'ÉPINE TIBIALE

27.1 Objectif

- Décrire la prise en charge thérapeutique de différents types de fractures de l'épine tibiale chez l'enfant

27.2 Introduction

- Fracture de l'éminence tibiale antérieure
- Fracture avulsion du ligament croisé antérieur (LCA)
 - Fracture rare (2% des traumatismes du genou)
 - Essentiellement sur physe ouverte
 - De 8 à 13 ans
 - Surtout chez les garçons (sex ratio : 6/10)
 - Association lésionnelle +++

27.3 Mécanisme

27.3.1 Choc direct

- Partie basse du fémur
- Genou fixé en hyperextension + torsion du tibia

27.3.2 Choc indirect

- Genou fléchi + valgus brutal + rotation externe

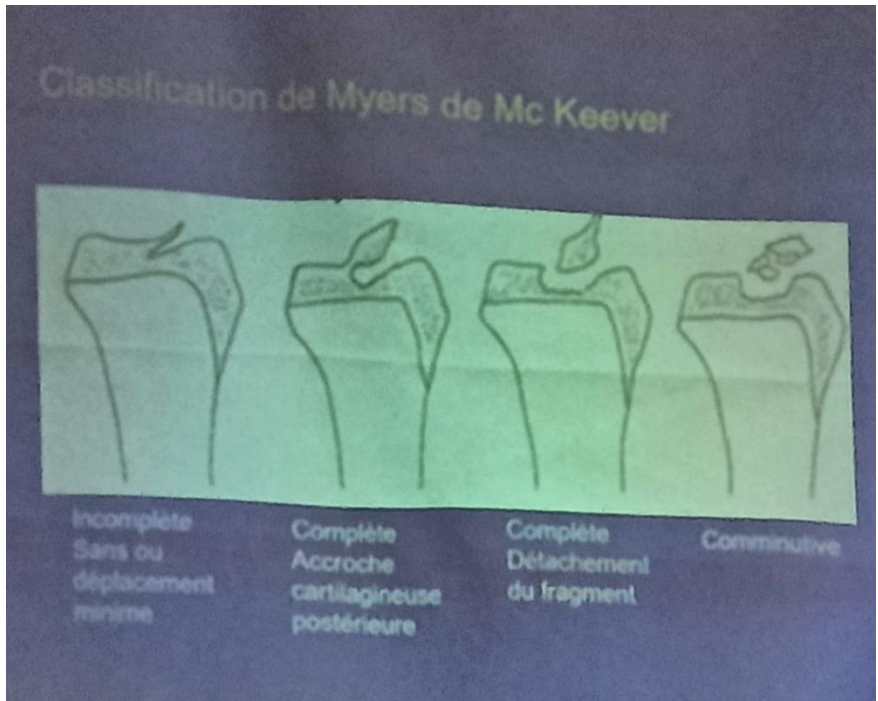
27.4 Diagnostic

27.4.1 Clinique

- Gros genou douloureux
- Impotence fonctionnelle
- Hémarthrose
 - Test de Lachman positif dans 1/5 des cas (limité par la douleur et l'hémarthrose)
- Lésions associées

27.4.2 Morphologie

- Classification de Meyers et Mc Keever
- Radiographie du genou face (lésion parfois non visible)
 - Surtout de profil
- IRM
- Scanner du genou



-

27.5 Lésions associées

- Lésions méniscales
 - Désinsertion rupture en plein corps ou incarceration
- Lésions ostéocondrales en zone portante
- Fracture de plateau tibial associé

27.6 Prise en charge initiale

- Hospitalisation
- Recherche d'une lésion associée
- Immobilisation sur une attelle
- Antalgique de niveau II par voie veineuse
- Vaccination à vérifier en cas de plaie

27.7 Traitement

27.7.1 Moyens

27.7.1.1 Orthopédique

- Réduction sous AG
- Immobilisation plâtrée
- PCP – genou en extension 10°

27.7.1.2 Chirurgicaux

- Chirurgie par voie arthroscopique ou par arthrotomie
- Suture ostéo tendineuse
- Encrage ou vis
- Réparation ou résection méniscale

27.7.2 Indication

27.7.2.1 Type I

- Traitement orthopédique
 - Plâtre cruro-pédieux stricte en extension
 - Max 10° de flexion du genou
 - Mise en décharge complète pendant 6 à 8 semaines

27.7.2.2 Type II

- Traitement orthopédique ou chirurgical
- Réduction sous AG + contrôle scopique
- Si réduite
 - Idem type I
 - Plâtre cruro-pédieux stricte en extension
 - Mise en décharge complète pendant 6 à 8 semaines
- Sinon réduite
 - Incarcération méniscale +++
 - Chirurgical

27.7.2.3 Type III

- Traitement chirurgical
- Arthrotomie ou arthroscopie
- Vissage ou laçage ostéo-ligamentaire
- Immobilisation par plâtre cruro-pédieux de 45 jours
- Retrait de vis après 8 – 10 mois

27.7.2.4 Type IV

- Traitement chirurgical
 - Laçage du LCA par monofil de résorption lente ancré en U dans le pied du ligament été passées dans deux tunnels transosseux forés à partir de marge antérieur du tibia

27.8 Evolutions et complications

- Laxité résiduelle
 - Par distension du LCA ou par insuffisance de réduction
- Limitation d'extension

- Hypertrophie fragmentaire ou pseudarthrose
- Trouble de croissance
- Arthrofibrose
- Pseudarthrose
- Cal vicieux

27.9 Autres mesures

- Surveillance de plâtre en cas de traitement orthopédique
- Arrêt d'activité sportives 3 mois
- Marche en décharge en cas d'ostéosynthèse

27.10 Conclusion

- A traiter comme une lésion complexe du LCA
- Réduction et fixation pour les fractures déplacées
- Penser aux lésions associées
- Risque de laxité résiduelle

28 FRACTURE DE L'EXTREMITÉ PROXIMALE DU RADIUS

28.1 Généralités

- Tête radiale : responsable de 40% stabilité du coude en valgus
- La flexion-extension et la prono-supination du coude
 - Surfaces articulaires proximales des 2 os intacts et leurs rapports respectés
- Urgence traumatique
- Objectifs du traitement 2 ordres :
 - Restauration des surfaces articulaires et leurs rapports
 - Mobilisation précoce pour éviter une raideur du coude

28.2 Etiologie

- Le plus souvent traumatisme indirect
 - Chute sur la paume en pronation
 - Coude en extension ou légèrement fléchi, et en valgus forcé
 - La force vulnérante est transmise à la tête radiale par le capitulum

28.3 Ana-path

28.3.1 Classification de MASON

- Type 1 : fracture sans déplacement ou à déplacement minime
- Type II : fracture déplacée
- Type III : fracture comminutive

28.3.2 Lésions associées

- Rupture du LCM (ligament collatéral médial)
- Syndrome d'Essex-Lopresti : fracture tête radiale + luxation radio-cubitale inférieure + déchirure de la MIO (membrane interosseuse)
- Fracture de l'olécrâne
- Fracture radius distal

28.4 Diagnostic

28.4.1 Interrogatoire

- Le traumatisme : heure, circonstance, mécanisme indirect
- Le traumatisé : profession, activités de loisirs, membre dominant. Douleur et IF variable : méconnaissance diagnostique

28.4.2 Examen clinique

28.4.2.1 Inspection

- Œdème du coude sans déformation apparente

28.4.2.2 Palpation

- Douleur à la palpation de la tête radiale
- Limitation douloureuse de la prono-supination

28.4.2.3 Bilan locorégional

- Cutané (Gustillo)
- Nerveux : nerf radial
- Ligamentaire : LCM
- Examen du poignet : Sd d'Esseix-Lopresti

28.4.2.4 Bilan général

28.4.3 Examen radiologique

- Technique : coude face et profil : quelques fois incidences obliques
- Résultats : faire le diagnostic, caller les fractures, rechercher les lésions associées : ANA-PATH en vue de poser les indications thérapeutiques

28.5 Evolution

28.5.1 Favorable

- Consolidation en 5 semaines
- Récupération articulaire longue à obtenir surtout l'extension complète

28.5.2 Défavorable

28.5.2.1 Complications immédiates :

- peau, nerf radial moteur

28.5.2.2 Complications secondaires :

- Déplacement secondaire source de cal vicieux articulaire

28.5.2.3 Complications tardives :

- Cubitus valgus : si résection de la tête radiale (fracture comminutive)
- Raideur du coude F/E P/S par capsule rétractile, ossifications péri-articulaire ou un cal vicieux
- Nécrose de la tête radiale
- Arthrose radio-ulno-condylienne

28.6 Traitement

28.6.1 Fracture non ou peu déplacée type I ou II

- Traitement fonctionnel :
 - Rééducation immédiate avec antalgiques et AINS
- Traitement orthopédique :

- Patient craintif et pusillanime : immobilisation plâtrée pou 15 jours puis rééducation

28.6.2 Fracture déplacée ou comminutive type II ou III

- Traitement habituellement chirurgical
 - Ostéosynthèse : type II
 - Résection de la tête avec ou sans prothèse (type Swanson) : type III

29 FRACTURE DE L'EXTREMITÉ PROXIMALE DE L'ULNA

29.1 Généralités

- Fracture articulaire : aléas fonctionnels
- Urgence traumatique
- On distingue : olécrâne, coronoïde
- Fractures isolées de l'olécrane plus fréquentes
- Atteinte de l'appareil extenseur du coude

29.2 Etiologie

29.2.1 Choc indirect le plus souvent

- Chute sur la main, coude en flexion ou en extension : choc transmis à l'ulna par la trochlée humérale, trait oblique en bas et en arrière
- Rarement la pointe de l'olécrâne : arrachée par une contraction contrariée du triceps

29.2.2 Choc direct parfois

- Aboutissant à un trait transversal plus ou moins haut dans l'olécrâne

29.3 Anapath

29.3.1 Classification de MORREY

29.3.1.1 Type I

- Fracture non déplacée ou peu déplacée : trait simple ou comminutif

29.3.1.2 Type II

- Fracture déplacée de 2 mm ou plus, conservant le rapport articulaire du coude : trait simple ou comminutif

29.3.1.3 Type III

- Fracture de l'ulna proximal + luxation de la tête radiale (Equivalent de fracture de Monteggia)
- Fracture de l'ulna proximal + luxation du coude, trait simple ou comminutif (luxation trans-olécranienne du coude)

29.3.2 Lésions associées

- Fracture de la coronoïde
- Fracture de la tête radiale
- Lésion du poignet

29.4 Diagnostic

29.4.1 Tdd : fractures déplacée de l'olécrane

29.4.1.1 Interrogatoire

- **Le traumatisme** heure, circonstance, mécanisme
- **Le traumatisé** : habitude de vie, membre dominant, douleurs vives du coude, impotence fonctionnelle souvent incomplète. Appréhension à la flexion, impossibilité de l'extension active

29.4.1.2 Examen clinique

29.4.1.2.1 Signes de fracture

29.4.1.2.1.1 Inspection :

- Infiltration sous-cutanée et précoce
 - Gonflement postérieur important et ecchymose secondaire
 - Dépression inter-fragmentaire caractéristique

29.4.1.2.1.2 Palpation

- Point douloureux exquis et écart inter-fragmentaire
- Rament proximal souvent saillant est mobilisable

29.4.1.2.2 Bilan locorégional

- Recherche des complications immédiates
 - Cutanées : d'une simple contusion à la fracture largement ouverte
 - Peau
- Vasculo-nerveuses rares

29.4.1.2.3 Bilan général

- Clinique et paraclinique : lésions associées et préopératoire

29.4.1.3 Examen radiologique

- Technique : coude face et profil
- Résultats : ana-path
- Faire le diagnostic, établir la classification, rechercher les lésions associées
- Poser les indications thérapeutiques

29.5 Evolution

29.5.1 Favorable

- Consolidation en 4 – 6 semaines

29.5.2 Défavorable

29.5.2.1 Complications immédiates

- Ouverture du foyer : risque d'arthrite du coude

29.5.2.2 Complications tardives

- Instabilité articulaire si fracture mal ou non réduite
- Pseudarthrose rare et souvent bien tolérée
- Raideur du coude : rare après fracture isolée de l'olécrâne
- Arthrose par un cal vicieux articulaire

29.6 Traitement

29.6.1 Fracture non déplacée

- Traitement orthopédique :
 - Immobilisation : attelle plâtrée postérieure pendant 30 – 45 jours
 - Surveillance radiologique

29.6.2 Fracture déplacée

29.6.2.1 Traitement habituellement chirurgical :

- Réduction suivie d'une contention par vis, plaque, hauban, associée à une attelle

29.6.2.2 Le traitement fonctionnel

- Immobilisation immédiate du coude peut être envisagé chez le sujet âgé

30 FRACTURES DE L'EXTREMITÉ SUPÉRIEURE DU FEMUR

30.1 Généralités

- Incidence élevée : 90% > 70 ans
- Mortalité élevée : 15 – 50%
- Traitement chirurgical habituel

30.1.1 Types

- Fracture cervicales
- Fracture trochantérienne
- Fracture de la tête fémorale
- Fracture parcellaire : grand/ petit trochanter

30.2 Fractures du col fémoral

- Les plus fréquentes

30.2.1 Anatomie et physiopathologie

30.2.1.1 Structures des travées osseuses :

- Faisceau principal de compression
- Faisceau principal de traction
- Faisceau secondaire e compression
- Faisceau secondaire de traction
- Triangle de Ward : zone de faiblesse

30.2.1.2 Vascularisation

- Artère circonflexe postérieure
- Artère circonflexe antérieure
- Artère du ligament de la tête fémorale

30.2.2 Anatomie pathologie

- Plusieurs classifications

30.2.2.1 Classification de GARDEN (1961) 4 stades

- Critère principal : déplacement objectivé par l'orientation des travées de la tête
- Risque vasculaire proportionnel au stade :
 - **GARDEN 1** : travées céphaliques verticalisées faisant un angle 160° avec les travées cervicales → **fracture en coxa valga**
 - **GARDEN 2** : fracture complète non déplacée : travées brisées mais non déplacées
 - **GARDEN 3** : fracture à déplacement partiel, travées de la tête basculée en « varus » → **fracture en coxa vara**

- **GARDEN 4** : fracture avec déplacement total, toute la synoviale déchirée, des fragments désolidarisés

30.2.2.2 Dans un but de simplification :

- Fracture oblique en bas (à bec : céphalique) : **fracture instable**
- Fracture horizontale (à bec : cervical) : **fracture stable**

30.2.3 Examen clinique

- Circonstances de survenues
- ATCD
- SP
 - Douleur
 - Impotence fonctionnelle plus ou moins absolue
 - Attitude vicieuse (RE, raccourcissement : très évocateurs, face latérale du pied touche le lit)
 - Ecchymose
 - Douleur à la palpation et à la mobilisation
- Examen général

30.2.4 Diagnostic radiologique

- Stade de Garden

30.2.5 Complications

- **Nécrose de la tête fémorale** : lésions irréversible du pédicule supérieure
- Pseudarthrose (absence de consolidation de la fracture après un délai de 6 mois)
- Complications d'ordre général (syndrome de glissement, accidents thromboemboliques)
- Complications liées au traitement

30.3 Fractures trochantériennes

- Mécanisme : chute de sa hauteur avec point d'impact au niveau de la fesse homolatérale avec contraction des muscles adducteurs de la face interne de la cuisse

30.3.1 Anatomie et physiopathologie

- Fractures trochantériennes :
 - Pas de nécrose
 - Instabilités croissantes
 - Les différents types
 - 1 - Cervico-trochantérienne
 - 2 - Per trochantérienne
 - 3 - Inter trochantérienne
 - 4 - Sous trochantérienne
 - 5 - Trochantéro-diaphysaire

30.3.2 Clinique

- Circonstances de survenue
- Douleur
- Impotence fonctionnelle
- Attitude vicieuse éventuelle : raccourcissement et RE
- Lésions cutanées tardives (ecchymose)
- Examen général

30.3.3 Radiologie

- Définit les 5 types selon le siège du trait

30.3.4 Complications

- Pseudarthroses
- Nécrose tête fémorale exceptionnelle
- Complications liées au traitement (débricolages secondaires, cals vicieux ...)
- Complications générales

30.4 Fractures parcellaires

- Fracture isolée grand trochanter
- Fracture isolée petit trochanter
- Fracture de la tête fémorale
- Symptomatologie douleur post traumatique, IF variable, douleur exquise localisée au niveau du grand trochanter
- Souvent examen clinique pauvre
- Diagnostic : rx bassin face

30.5 Traitement

30.5.1 Objectifs

- Réduire la fracture
- Obtenir une bonne consolidation
- Eviter les complications
- Rétablir les fonctions de la hanche

30.5.2 Principes

- Restaurer une **fonction** en limitant
 - Doleur
 - Déformation
- Principes :
 - Réduction anatomique
 - Contention solide

30.5.3 Les moyens

- **Traitement fonctionnel** : contre-indications chirurgicales
- **Orthopédique (traction)** : en principe abandonné, traitement d'attente

- Traitement chirurgical
 - Col du fémur
 - Ostéosynthèses **conservateur**
 - Prothèse : **non conservateur**
 - Trochantérien
 - Ostéosynthèse (conservateur)
 - Sauf cas particulier (non conservateur)
 - Fracture parcellaire
 - Ostéosynthèse par vissage
 - Ablation du petit fragment
 - Abstention chirurgicale
- Vissage de GARDEN
 - Fractures cervicales
 - But :
 - Stabiliser le foyer de fracture
 - Moyens :
 - Vissages double en compression du foyer de fracture
 - Principes
 - Installation sur table orthopédique
 - Amplificateur de brillance (face + profil)
 - Vissage per cutané de la tête sur broches guides
- Arthroplasties
 - Fracture cervicales
 - But :
 - Supprimer la tête du fémur vouée à la nécrose
 - Rétablir la fonction articulaire
 - Moyens :
 - Utilisation d'un implant dont il existe trois types
 - Prothèse unibloc :
 - Tête massive (mesure du diamètre de la tête ôtée)
 - Angle d'appui aigu (section du col inhabituelle)
 - Une taille de tige (MOORE ou THOMPSON) : scellement
 - Prothèse intermédiaire :
 - Remplacement de la tête, du col et utilisation d'une « cupule intermédiaire »
 - Prothèse totale : tête et cotyle
 - Principes
 - Installation sur table normale
 - Différentes voies d'abord
 - Amélioration des couples de frottement
 - Métaul

- Alumine
- Vis Plaques ou Clou γ ou PFNA
 - Fractures trochantériennes
 - But :
 - Stabiliser le foyer de fracture
 - Moyens
 - Vissage en compression du foyer de fracture
 - Synthèse tête – diaphyse
 - Principes :
 - Installation sur table orthopédique
 - Amplificateur de brillance (face + profil)
 - Vissage tête sur broches guides (+/- per cutané) + plaque vissée ou clou diaphysaire
- Clou de Ender
 - Fractures trochantériennes
 - But :
 - Stabiliser le foyer de fracture
 - Moyens
 - Pas d'abord du foyer
 - Synthèse tête – diaphyse
 - Principes
 - Installation sur table orthopédique
 - Amplificateur de brillance (face + profil)
 - Indications devenues exceptionnelles
 - Rarement utilisé actuellement

30.5.4 Rééducation fonctionnelle

- Réhabilitation de la marche
- L'automatisation de l'appui d'emblée dépend du type de fracture et de la stabilité du montage
- Marche à l'aide d'un déambulateur, de cannes anglaises

30.5.5 Traitement médical

- Antalgique et AINS
- Anticoagulant (HBPM, Rivaroxabon)

30.5.6 Prévention mécanique des MTEV

- Mobilisation précoce et surélévation du membre
- Compression élastique (bas à varice)
- Compression pneumatique intermittente
- Arterio-veinous impulse

30.5.7 Les indications

30.5.7.1 Fractures cervicales

- Risque de nécrose secondaire (Garden 3 et 4) + arthrose → traitement non conservateur (prothèse)
- Peu de risque de nécrose secondaire (Garden 1 et 2), pas d'arthrose évoluée, patient jeune < 55 ans → traitement conservateur (synthèse (vis, vis-plaque))

30.5.7.2 Fractures du massif trochantérien

- Pas d'arthrose → vis plaque ou vis, plaque PCCP ou clou γ , clou PFNA ou clous de Ender
- Arthrose évoluée → prothèse spéciale

30.5.7.3 Fractures parcellaires

- Grand trochanter : ostéosynthèses par vissage, AT (abstention thérapeutique)
- Petit trochanter isolé : antalgique, marche sans appui
- Tête fémorale isolé : ostéosynthèses par vissage pour les gros fragments, ablation sous arthroscopie pour les petits fragments

30.6 Suites en générale

- Grand facteur de grabatisation, morbidité importante, plus de 50% de décès lors de la première année
- Nécessité de levée précoce et de lutte contre les complications de décubitus et syndrome de glissement

- Equipe du professeur Latiana Andriamanarivo

31 FRACTURE DE L'HUMERUS (COL ET DIAPHYSE) CHEZ L'ENFANT

31.1 Objectifs

- Citez les signes cliniques de la fracture de l'humérus chez l'enfant
- Connaître les types de fracture de l'humérus chez l'enfant
- Enumérez les grandes lignes du traitement

31.2 Généralités

- Os long du bras, s'étendant de l'épaule (articulation gléno-humérale) au coude
- Présence de cartilages de croissances (physes) : certaines zones plus vulnérables
- Incidence : 5 – 10% des fractures
- Fréquence : 5 – 15 ans
- Trois localisations principales
 - Proximale (près de l'épaule)
 - Diaphysaire (milieu de l'os)
 - Distale (près du coude)

31.2.1 Pathogénie

- Mécanisme : traumatisme à haute énergie
 - Nouveau-né : obstétrical (fracture proximale)
 - Nourrisson : chutes accidentelles ou suspicion de maltraitance (Syndrome de Silverman : multiples fractures à la radiographie)
 - Enfants (2 – 10 ans) : chutes, accidents domestiques
 - Adolescents : accidents de sport ou de la voie publique (chute bras tendu)

31.3 Diagnostic

31.3.1 Diagnostic positif

31.3.1.1 Circonstances de découverte

- Déformation
- Impotence fonctionnelle
- Attitude du traumatisé supérieur

31.3.1.2 Anamnèse

- Notion de traumatisme
- Mécanisme du traumatisme direct ou indirect, dans un cadre d'accident de la voie publique ou accident domestique

31.3.1.3 Signes physiques

31.3.1.3.1 Inspection

- Foyer de fracture : ecchymose, œdème, déformation, gonflement
- Impotence fonctionnelle

31.3.1.3.2 Palpation

- Douleur exquise
- Craquement osseux
- Pouls radial
- Déficit nerveux : examen neuro-vasculaire (axillaire, radial)
- Déplacement d'un fragment distal par rapport au proximal

31.3.1.3.3 Auscultation

- Sans particularité

31.3.1.3.4 Examens des autres appareils

- A la recherche de signes de maltraitance : ecchymose, rougeur
- Dans le cadre de polytraumatisme

31.3.1.4 Signes paracliniques

31.3.1.4.1 Radiographie de face et de profil de l'humérus

- Classification de Salter et Harris
 - Type I et type II +++
 - Type I < 5 ans
 - Type II > 12 ans
- Classification de Neer
 - 5 – 12 ans ++
 - Angulation – Déplacement

31.3.2 Diagnostic étiologique

- Syndrome de Silverman (maltraitance chez les nourrissons)
- AVP
- Sport
- Fracture pathologique
 - Ostéogenèse imparfaite
 - Tumeur osseuse
 - Ostéomyélite chronique

31.4 Traitement

31.4.1 Buts

- Soulager la douleur
- Réduire le foyer de la fracture
- Eviter les complications

31.4.2 Moyens

31.4.2.1 Médicamenteux

- Antalgique
- Anti inflammatoire
- Immobilisation du membre supérieur fracturé par une attelle avant le transport en milieu chirurgical

31.4.2.2 Non médicamenteux : orthopédique

- Echarpe – contre écharpe
- Plâtre pendant
- Plâtre thoraco-brachial
- Attelle moulée
- Attelle articulée
- Traction osseuse
- Réduction des fractures proximales : traction + abduction + flexion

31.4.2.3 Non médicamenteux : chirurgie

31.4.2.3.1 Surtout diaphysaire mais selon l'âge et aussi selon le trait de fracture

- Embrochage centro-médullaire

31.4.2.3.2 Proximal

- Brochage percutanée(infection, lésion nerf axillaire)
- Agrafes – vis (arrêt de croissance)
- ECMES

31.4.2.3.3 Diaphysaire

- Fixateur externe (fracture ouverte)
- Plaques (cicatrice, nerf radial, pseudarthrose)
- Enclouage (arrêt de croissance)
- ECMES (enclouage centro-médullaire élastique stable)

31.4.2.3.4 Ecmes – bases

- Mémoire de la déformation plastique

- Préservation de l'élasticité
- Stabilité :
 - Contact cortical
 - Ancrage
- Elasticité
 - Compression
- Installation – réduction
 - 1 – décubitus dorsal
 - 2 – réduction
 - 3 – installation
 - Fixation sur support à bras
 - Membre libre sur la table
- Technique chirurgicale
 - Au dessus de l'épicondyle
 - Incision verticale
 - Entre triceps et brachio-radial
 - Petite incision périostée

31.4.2.3.5 Fractures diaphysaires

- Réduction + facile mais pas essentielle

31.4.2.3.6 Fin de l'intervention – soins post-op

- Clou courbé et recoupé
- Bandage thoraco-brachial : 3 – 5 jours
- Echarpe : 3 – 5 semaines
- AMOS

31.4.3 Indications

31.4.3.1 Fracture proximale

- Indication opératoires limitée
 - Humérus varus + diminution
- s'abstenir de l'ostéosynthèse
- > 60° ou pas de contact osseux chez l'adolescent
 - Tolérance psychologique, problèmes scolaires
- Contre indications au traitement orthopédique
 - Fractures ouvertes, fractures du rachis, lésion vasculaire, polytraumatisme, lésion thoracique
 - Mobilisation précoce nécessaire

31.4.3.2 Fractures diaphysaires

- Toujours rechercher une atteinte nerf radial

- Après réduction, surveillance ++++

31.5 Conclusion

- Fractures peu fréquente
- Potentiel de remodelage
- Si chirurgie : ECMES
 - Longueur de la cicatrice
 - Durée de la chirurgie

32 FRACTURES DU POIGNET CHEZ L'ENFANT

32.1 Généralités

- Fracture la plus fréquente chez l'enfant (25 – 30% de toutes les fractures pédiatriques)
- Age : pic entre 7 – 12 ans
- Mécanisme typique : chute sur la main en extension
- Activités à risque : sport, jeux, vélo, trottinette, etc
- Fractures très fréquentes
- Chute sur la paume de la main
- 3 types
 - Fractures en motte de beurre
 - En bois vert
 - Fractures décollements épiphysaires

32.2 Diagnostic

32.2.1 Clinique

- Douleur
- IF
- Déformation
- Examen cutané
- Examen vasculo-nerveux

32.2.2 Paraclinique

- Rx poignet F + P
- Déformation du radius distal
- Fracture associée de l'ulna
- Atteinte du cartilage de croissance (épiphyse)

32.3 Traitemnet

32.3.1 Fractures non déplacées : bois vert e motte de beurre

- Orthopédique immobilisation simple par attelle ou plâtre 3) 4 sem
- Suivi clinique et parfois radiologique

32.3.2 Fractures déplacées

- Réduction orthopédique sous anesthésie + immobilisation plâtrée
- Surveillance 7 *- 10 jours (risque de déplacement secondaire)
- Si déplacement important ou instabilité : réduction + broches (chirurgie mini-invasive)

32.3.3 Non spécifique

- Douleur
 - Antalgique

- Immobilisation

32.3.4 Prise en charge spécifique

- Fractures en motte de beurre
 - Enfant < 6 ans : BABP 3 semaines
 - Enfant > 6 ans
 - Turbulent BABP 3 semaines
 - Calme : Manchette 3 semaines

32.3.5 Suivi

- A court terme : complications, consolidation
- Moyen terme : remodelage
- A long terme : croissance
- Chevauchement → intolérable

32.3.6 Déplacement

- Tolérable : BABP 3 semaines/ Manchette 3 semaines
- Intolérable → réduction sous AG → BABP 3 semaines/ Manchette 3 semaines
- Arrêt sport total : 3 mois

32.3.7 Complication de la réduction

- Déplacement se
- Cal vicieux
- Récidive de fracture

32.3.8 Pronostic :

- Excellent dans la majorité des cas
- Retour rapide à la fonction normale
- Rééducation rarement nécessaire

32.4 Conclusion

- Traitement orthopédique le plus souvent
- Surveillance clinique et radiologique indispensable à J7
- Grand potentiel de remodelage osseux, surtout si l'enfant a < 10ans et que la fracture est en métaphyse distale
- Le remodelage est meilleur dans le plan sagittal

33 !! FRACTURES SUPRA-CONDYLIENNES DU COUDE CHEZ L'ENFANT !!

33.1 Généralités

- Fracture de la partie distale de l'humérus, située juste au dessus des condyles, dans la région du coude
- La plus fréquente chez l'enfant
- Représente environ 60% des fractures du coude chez l'enfant
- Age typique : 5 – 8 ans
- Légère prédominance masculine
- Plus fréquente du côté dominant

33.1.1 Mécanisme : 2 types

- En extension 95%
- En flexion 5%

33.1.2 Lagrange et Rigaut

- Fractures en extension (4 stades)
- Fractures en flexion (3 stades)

33.1.3 Fractures en extension

33.1.3.1 Stade 1 :

- Non déplacée
- Seulement la corticale antérieure

33.1.3.2 Stade 2

- 2 corticales
- Déplacement postérieur

33.1.3.3 Stade 3

- Translation ou rotation

33.1.3.4 Stade 4

- Complètement déplacée (perte de contact)

33.1.4 Fractures en flexion

33.1.4.1 Stade 1

- Non déplacée
- Seulement corticale postérieure

33.1.4.2 Stade 2

- 2 corticales
- Déplacement antérieur

33.1.4.3 Stade 3 :

- Complètement déplacée

33.2 Diagnostic

33.2.1 Positif

33.2.1.1 CDD

- Déformation
- Impotence fonctionnelle
- Attitude du traumatisé supérieur

33.2.1.2 Anamnèse

- Notion de traumatisme
- Mécanisme

33.2.1.3 Signes physiques

- Gros coude douloureux
- Impotence fonctionnelle
- Déformation
- Examen cutané
- Examen neuro-vasculaire ++++

a) Palpation

- Douleur exquise
- Craquement
- Pouls radial
- Déficit nerveux : nerf médian (surtout branche interosseuse antérieure)
- Artère brachiale (risque de syndrome de Volkman)
- Déplacement d'un fagement distal par rapport au proximal

33.2.1.4 Paracliniques

- Radio face profil coude
- Déplacement postérieur du fragment distal
- Alignement (ligne antérieure de l'humérus, angle de Baumann)

33.3 Traitement

33.3.1 Buts

- Soulager la douleur
- Réduire le foyer de fracture
- Eviter les complications

33.3.2 Moyens

33.3.2.1 Médicamenteux

- Antalgique
- Anti inflammatoire
- Attelle provisoire
- Fractures en flexion ⇔ instables ⇔ chir +++ (embrochage)

33.3.2.2 Fracture en extension

- Stade 1 : plâtre BABP 90° 3 – 4 semaines
- Stade 2 : Blount 3 – 4 semaines
- Stade 3 et 4 : chir +++ embrochage

33.3.2.3 Complications

b) A court terme

- Syndrome des loges : lésion de l'artère brachiale : ischémie membre
- Lésion nerveuse
- Consolidation

c) A moyens terme

- Récupération es amplitudes articulaire
- Remodelage (faible)

d) A long terme

- Troubles de croissance, troubles d'axe
- Nécrose

33.4 Conclusion

- Fractures fréquentes
- Pronostic excellent si prise en charge précoce sinon séquelle
- Surveillance étroite après la réduction

34 FRACTURE DE LA TÊTE RADIALE CHEZ L'ENFANT

34.1 Généralités

- Fracture touchant l'extrémité proximale du radius, au niveau de la tête radiale, qui participe à l'articulation du coude radio-humérale et à la pronation/supination de l'avant bras
- Environ 5% des fractures du coude entre 8 et 12 ans
- Plus souvent unilatérale et du côté dominant

34.1.1 Pathogénie

- Chute sur le bras tendu en pronation, le coude légèrement fléchi → compression de la tête radiale contre le capitulum huméral
- Peut s'accompagner de lésions associées : entorse ou subluxation du coude, luxation du radius

34.1.2 Classification (Judet)

- Type I : déplacement $< 30^\circ$ ou $< 3\text{mm}$ → non déplacée ou peu déplacée
- Type II : $30^\circ - 60^\circ$ ou 3 à 6 mm
- Type III $> 60^\circ$ ou $> 6\text{mm}$ déplacement important
- Type IV fracture comminutive

34.2 Diagnostic

34.2.1 Clinique

- Douleur localisée au niveau du coude, surtout à la face latérale
- Limitation de la pronosupination
- Douleur à la palpation de la tête radiale

34.2.2 Radiologique

- Radiographies du coude : face, profil obliques si besoin
- Ligne de Soren
- Si doute : échographie ou IRM (surtout si le cartilage n'est pas ossifié)

34.3 Traitement

34.3.1 Type I (non déplacé ou peu déplacé)

- T3 conservateur : immobilisation en écharpe ou attelle (2 – 3 semaines)
- Rééducation douce en flexion extension et pronation supination

34.3.2 Types II à IV

- Réduction orthopédique sous anesthésie
- Si échec ou déplacement important :
 - Réduction chirurgicale + brochage en technique mini invasive
 - Éviter la résection de la tête radiale chez l'enfant !

34.3.3 Indications après réduction à foyer fermé

- $< 20^\circ$: plâtre
- $> 20^\circ$: ECMES

34.3.4 Complications

- Raideur articulaire
- Nécrose de la tête radiale
- Synostose radio-ulnaire proximale (fusion osseuse entre U et R)
- Retard e croissance avec déformation secondaire

34.3.5 Pronostic

- Bon si bonne réduction et surveillée
- Attention à la mobilité : la limitation de la prono-supination est la complication fonctionnelle principale

34.4 Conclusion

- Fracture rare mais importante car proche du cartilage de croissance et de l'articulation du coude
- T3 dépend du degré de déplacement
- Surveillance post-thérapeutique : raideur et nécrose

35 FRACTURE DU TIBIA PROXIMAL

35.1 Epidémiologie

- Rare
- Grand enfant – les décollements
- Petit enfant – métaphysaire

35.2 Etiologie

- Accident sportif
- Accident de circulation

35.3 Mécanisme

- Traction sur les ligaments latéraux

35.4 Diagnostic

35.4.1 Clinique

- Douleur et impotence fonctionnelle
- Œdème du genou
- Hémarthrose avec signe de glaçon
- Déformation en fonction du degré de déplacement

35.4.2 Complications

35.4.2.1 Immédiates

- Lésions associées
 - Artère poplitée postérieure
 - Artère tibiale
- Syndrome de loge
- Lésions nerveuses
 - Nerf tibial et nerf fibulaire commun
- Ouvertures cutanée
- Classification

35.4.2.2 Séquelles

- Epiphysiodèse
 - Déviation axiale – tibia vara – tibia valga – recurvatum
 - ILMI
- Raideur articulaire
- Cals vicieux
- Gonarthrose
- Séquelle e lésion nerveuse et cutanée
- Risque de valgisation importante en cas de fracture métaphysaire
- Aggravation pendant la phase de consolidation

- Résolution spontanée au fur et à mesure de la croissance
- ➔ nécessite un PCP en extension

35.4.3 Radiologique

- Radiographie de face et de profil
- Radiographie $\frac{3}{4}$
- IRM en cas de lésion ligamentaire (50%)

35.4.4 Type de lésion

- Salter et Harris I – II – III – IV
- Métaphysaire parfois en bois vert

35.5 Traitement

35.5.1 Moyen

35.5.1.1 Médicamenteux

- Antalgique niveau II
- Antibiotique et antitétanique
- Anticoagulant

35.5.1.2 Orthopédique

- Réduction sous AG
- Immobilisation par PCP

35.5.1.3 Chirurgicaux

- Réduction sous AG
- Stabilisation par broches ou vis par voie percutanée ou ouverte

35.5.1.4 Kinésithérapie

35.5.2 Indication

35.5.2.1 Orthopédique

- Stade I
- Salter II stable après réduction
- Fracture métaphysaire

35.5.2.2 Chirurgicale

- Salter II non réductible
- Salter II réductible mais instable – broches ou vis percutanée
- Salter III et IV ➔ broches ou vis par voie ouverte

35.6 Evolution

- Marche en décharge avec une paire de canne anglaise
- Contrôle radiologique à J8 – J15
- Immobilisation 6 semaines
- Arrêt d'activité sportive 3 mois
- Ablation des matériels d'ostéosynthèse entre 6s – 3m
- Surveillance régulière jusqu'à la fin de la croissance

35.7 Conclusion

- Fracture avec risque d'épiphysiodèse et d'arthrose
- Nécessite une réduction ad anatomique et une stabilisation correcte

36 LESION MONTEGGIA RECENTE ET NEGLIGEE

36.1 Objectifs

- Citez les signes cliniques
- Les signes
- Grandes lignes du traitement

36.2 Généralités

- Lésion rare <2% des fractures de l'avant bras (adulte et enfant)
- Urgences orthopédiques qui associent
 - Fracture de l'ulna (cubitus)
 - Luxation de la tête radiale (radius proximal)
- Description clinique en 1814 par Giovanni Batista Monteggia
- Regroupe plusieurs types de lésions différentes
 - Point commun = luxation de la tête radiale
- Classification multiple
 - Bado (Clin Orthop 1967) : 4 types
 - Trillat (Rev Chir Orthop 1989) : 3 groupes
- Fractures de l'ulna (souvent proximale ou médio-diaphysaire)
- Avec luxation antérieure ou postérieure de la tête du radius
- Parfois méconnue (surtout la luxation)

36.2.1 Classification de Bado :

Type	Luxation de la tête radiale	Fracture de l'ulna	
1	Antérieure	Fracture ulna avec angulation antérieure	Plus fréquente
2	Postérieure ou postéro-latérale	Fracture ulna avec angulation postérieure	
3	Luxation	Fracture ulna métaphysaire	
4	Luxation radiale + fracture des 2 os de l'avant-bras		

36.2.2 Pathogénie

36.2.2.1 Direct

- Luxation antérieure ou postérieure
 - Fracture « des mauvais garçons »

- Choc direct (coup de bâton) sur le cubitus provoquant une fracture première du cubitus puis luxation de la tête ou luxation première si choc sur la face antérieure de l'avant-bras

36.2.2.2 Indirect

- Luxation antérieure
 - Hyperpronation ou hyperextension
- Luxation externe
 - Adduction pure

36.3 Diagnostic

36.3.1 Clinique

- Traumatisme de l'avant bras ou du coude
- Douleur, œdème, IF
- Déformation possible de l'avant bras ou du coude
- Mobilisation du coude douloureuse, limitation de la prono-supination
- Recherche de déficit neuro-vasculaire (rare, mais nerf interosseux postérieure à surveiller)
- Diagnostic parfois difficile
- Luxation de la tête radiale négligée dans 10 – 30% des cas
- **Construction de Storen** (Acta Chir Scand 1959)
 - L'axe longitudinal du radius passe toujours de face et de profil par le centre du point condylien épiphysaire inférieur de l'humérus, quel que soit le degré de flexion du coude

36.3.2 Radiologie

- Rx avant bras face+ profil (intégrant le coude et le poignet)
- Luxation visible sur profil du coude (tête radiale en avant de la trochlée)
- **Ligne de Storen** : ligne passant par le col radial doit croiser le centre du capitellum sur toutes les incidences → si non : luxation

36.4 Traitement

36.4.1 Objectif

- Réduction de la luxation radiale → nécessite réduction correcte de l'ulna

36.4.2 Traitement orthopédique

- Réduction fermée sous anesthésie (sédation ou AG)
- Contrôle radioscopique
- Immobilisation PBAB (plâtre brachio-antébrachial) en flexion à 90° + supination
- Durée 4 – 6 semaines
- Efficace dans > 90% des cas si fractures fraîche et bien alignée

36.4.3 Traitement chirurgical (rare)

- Si échec de réduction ou fracture instable
- Ostéosynthèse de l'ulna (plaque ou broches)
- Réduction ouverte de la tête radiale (rare)
- Traitement simple
- Orthopédie si stabilité après rééducation chez l'enfant 30% des cas

36.4.3.1 Sinon chirurgicale

- Plaque cubitale
- Parfois ECMES si fracture diaphysaire transversale chez l'enfant
- Plastie des ligaments annulaires

36.4.3.2 +/- ligamentoplastie si instable

- Par fascia tricipital (Bell Tawse JBJS 85)
- Par fascia lata (Tompson Clin Orthop 89)
- Lésion négligée 1 cas sur 4 : traitement difficile
- Abstention thérapeutique
 - Blount 1985

36.4.3.3 Réduction orthopédique

- +/- broche condylo-radiale provisoire
- Récidive : quasi-constante
- Risque de fracture de broche

36.4.3.4 Résection de la tête radiale

- Doit rester exceptionnelle surtout chez l'enfant
- Risque :
 - Inégalité de longueur des 2 os par troubles de croissance
 - Aggravation du cubitus valgus et de ses conséquences
 - De déstabilisation du poignet

36.4.3.5 Réduction sanglante de la tête radiale

- Isolée ou associée à une plastie du ligament annulaire
- Risque de récurrence > 50% si plastie trop lâche ou absente
- Risque de limitation de la pronosupination > 50% si trop serrée voire de nécrose de la tête radiale
- +/- broche condylo-radiale provisoire

36.4.4 Technique chirurgicale

- Ostéotomie diaphysaire isolée
- Ulnaire et si possible au niveau du cal (Judet Presse Med 62)

- Radiale (Yamamoto The Elbow Churchill Livingstone)
- Techniques décevantes
- Récidives fréquentes

36.4.4.1 Ostéotomie haute du cubitus et réduction sanglante de la tête radiale

36.4.4.1.1 Technique classique décrite par Bouyala 1978

- Avec ou sans reconstruction du ligament annulaire
- Plaque ou fixateur latéral

36.4.4.1.2 Résultats

- Limitation fonctionnelle : 50% des cas (surtout en cas de ligamentoplastie)
- Subluxation résiduelle ou reluxation : 50% des cas

36.4.4.1.3 Principe

- Le trait d'ostéotomie ulnaire attire le radius dans le sens de son ouverture par traction sur la membrane interosseuse

36.4.4.2 Traitement par technique d'Ilizarov

36.4.4.2.1 Résultats fonctionnels et radiologiques satisfaisants

- Déficit de pronation (30%) surtout si ligamentoplastie
- Stabilité radiologique (+/- ligamentoplastie)

36.4.4.2.2 Mais risque vasculo-nerveux

- Technique exigeante, zones de sécurité)

36.4.4.2.3 Risque de déstabilisation radio-ulnaire distale

- Solidarisation par drapeau

36.4.4.2.4 Tolérance psychologique et esthétique

36.4.4.2.5 2 anneaux, 2 drapeaux, ostéotomie ulnaire sous périostée, Broche à olive de rappel radial

36.4.4.2.6 Fixateur monolatéral

36.4.4.2.7 Technique en 2 temps

- Allongement
- Puis réorientation du fixateur

36.4.4.2.8 Risque vasculo-nerveux

36.4.4.2.9 Risque de déstabilisation radio-ulnaire distale)

36.4.5 Indication

- Age de l'enfant
- Possibilités de remodelage du cal vicieux ulnaire créé

36.4.5.1.1 Ancienneté de la lésion

- Importance de l'inégalité de longueur relative des 2 os
- Aspect de la tête radiale et de l'articulation radio-ulnaire proximale

36.4.5.1.2 Arthrotomie ?

- Peut être évitée si la réduction est parfaite

36.4.5.1.3 Diminue le risque

- De nécrose céphalique – d'épiphyse
- De raideur

36.4.5.1.4 Ligamentoplastie ?

- Eviter si stabilité après réduction
 - Car risque de limitation de mobilité
- En cas de léger retard diagnostique (< 1 mois)
- Cf lésions fraîches techniques avec chirurgie d'emblée
 - ECMES
 - Plaques
- En cas de retard diagnostique > 1 mois
- Préférer une ostéotomie ulnaire proximale avec réduction extemporanée de la tête radiale et stabilisation par fixateur ou plaque

36.4.5.1.5 Dans les autres cas

- Opter pour un allongement progressif ulnaire par fixateur externe
- La tête radiale sera ainsi réduite progressivement spontanément
- Ou complétée par une broche radiale en rappel solidarisée au fixateur

36.4.5.1.6 Dans tous les cas

- Une arthrotomie peut n'être que réalisée qu'en cas de défaut de réduction
- Et une ligamentoplastie qu'en cas d'instabilité
 - Abstention th

36.4.5.1.7 Complications

- Récidive
- Luxation radiale persistante ou récidivante (lésion méconnue ou mal réduite)
- Défaut de consolidation ulnaire
- Atteinte du nerf interosseux postérieure (extension du pouce/dos de la main)
- Trouble de croissance osseuse (rare)
- Raideur articulaire

36.5 Conclusion

- Simplicité de la prise en charge des lésions de Monteggia récentes
- + difficulté du traitement et moins bonne qualité des résultats des lésions négligées quel que soit la technique utilisée
- Prévention +++
 - Analyse soigneuse des radiographies
 - En urgence et lors de contrôles

37 LESIONS DES TENDONS EXTENSEURS DE LA MAIN ET DES DOIGTS

37.1 Objectifs

- Décrire les lésions anatomo-pathologiques
- Enumérer les éléments de l'étude fonctionnelle des doigts
- Donner les principes du traitement

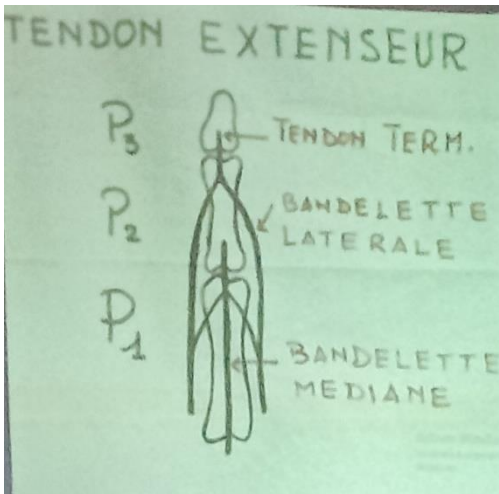
37.2 Rappels

37.2.1 Les tendons extenseurs

- Extenseur commun des doigts
- Extenseur propre de l'auriculaire
- Extenseur propre de l'index
- Extenseur ulnaire du carpe
- Long extenseur radial du carpe
- Court extenseur radial du carpe
- Long abducteur du pouce
- Long extenseur du pouce
- Court extenseur du pouce

37.2.2 Appareil extenseur de la chaîne digitale

- Tendon extenseur commun
- Bandelette sagittale et dossière des interosseux
- Bandelette médiale s'insérant sur la base de P2
- Bandelettes latérales, se réunissent pour donner le tendon extenseur terminal, s'insérant sur P3



37.3 Etiologies

37.3.1 Plaie du poignet, du dos de la main, des doigts

37.3.2 Plaie par section ou plaies contuses

37.4 Ana-path

37.4.1 Types des lésions

- Complète ou incomplète qui peut se compléter secondairement
- Ecartement des 2 extrémités

37.4.2 Sièges des lésions

37.4.2.1 Face dorsale du poignet

- Dans la tabatière anatomique : plusieurs tendons sont exposés de dehors en dedans : le long abducteur du pouce, le long extenseur du pouce
- Une plaie interne intéresse les tendons : extenseur ulnaire du carpe et les 2 extenseurs de l'auriculaire
- Une plaie de la loge moyenne intéresse les tendons de l'extenseur commun et de l'extenseur propre de l'index

37.4.2.2 Au niveau de la main

- Les tendons sont écartés et peuvent être atteints isolément
- Les bouts se rétractent car il existe de nombreuses languettes anastomotiques les unissant

37.4.2.3 Au niveau des doigts

- Les déformations sont caractéristiques

37.4.3 Lésions associées

- Cutanée, musculaire, ostéo-articulaire

37.5 Examen clinique

37.5.1 La plaie

37.5.2 Le pédicule vasculo-nerveux

- Pouls unguéal, coloration

37.5.3 Lésions ostéo-articulaires

37.5.4 Appareil tendineux

37.5.4.1 Au niveau du pouce

e) Le CE du I étend P1 sur la MP

- Il est testé par le contre appui d'un crayon appliqué sur P1

- Sa section se traduit par l'impossibilité d'étendre

f) Le LE du I crée l'hyperextension de l'interphalangienne

- Il est testé en demandant au patient de décoller la colonne du pouce du plan de la table
- En cas de lésion : mouvement impossible

38 LUXATION DU COUDE CHEZ L'ENFANT

38.1 Objectifs

- Citer les signes cliniques
- Enumérer les grandes lignes du traitement

38.2 Généralités

- Perte de contact articulaire entre l'humérus distal et les os de l'avant-bras, généralement au niveau de l'articulation huméro-ulnaire
- Zones de fragilités
- Fractures associées : 50%
- Représente 36 – 6% traumatismes du coude chez l'enfant
- > 10 ans (car les structures ligamentaire deviennent plus solides)
- Mécanisme : chute sur la main en extension, avec force de torsion → bras tendu

38.2.1 Luxation postérieure

- La plus fréquente
- Pure ou externe ou interne : chute sur la main
 - Main en supination
 - Coude en extension
- Déchirure capsule antérieure, lésion brachial antérieur – décollements périostés de ligaments collatéraux
- Fractures associées
 - Coronoïde
 - Olécrane
 - Tête radiale
 - Epitrochlée (luxation postéro-externe) ; condyle externe (luxation postéro-interne)

38.3 Diagnostic

38.3.1 Clinique

- Douleur intense, déformation du coude, impotence totale
- Coude gonflé, position figée
- Toujours rechercher :
 - Pouls radial, retour capillaire
 - Mobilité et sensibilité des doigts (nerfs médian, radial, ulnaire)

38.3.2 Radiographique :

- Face et profil du coude
- Confirme la luxation et identifie fractures associées
- Si doute : scanner possible (??? ou en cas de fractures complexe)

38.3.3 Diagnostic radiographique

- Difficulté de réalisation

- Diagnostic de luxation
- Recherche de fractures associées +++ (50%)
- Difficile chez le petit enfant, clichés au bloc

38.4 Traitement

- En urgence

38.4.1 Réduction orthopédique sous anesthésie générale

- Manœuvre douce en traction
- Contrôle immédiat de la vascularisation post-manœuvre
- Immobilisation en flexion 90°, attelle plâtrée postérieure (10 – 14 jours)

38.4.2 Si fracture associée

- Réduction + fixation chirurgicale si besoin (broches, vis...)
- Fracture luxation (Monteggia, fracture de l'épicondyle) = souvent chirurgical
- Sous AG au bloc
- Réduction de la luxation
- Testing du coude + radio
- T3 fractures associées

38.4.3 Suivi :

- Surveillance neurovasculaire post-réduction
- Radiographie e contrôle
- Mobilisation douce après retrait de l'immobilisation
- Rééducation si raideur persistante

38.4.4 Complications

- Raideur articulaire (très fréquente si immobilisation prolongée)
- Instabilité chronique
- Lésions neurovasculaire (transitoires ou permanentes)
- Récidives rare sauf terrain hyperlaxe
- Arthrose post-traumatique à long terme (exceptionnelle chez l'enfant)

38.5 Conclusion

- Luxation du coude : fréquent + bénin
- Lésions osseuse associées non diagnostiquées
- Complications : séquelles
- Lecture attentive des Rx initiales
- Réduction et examen sous AG (clinique + Rx) en urgence

39 COMPLICATION DE L'ALITEMENT PROLONGE EN ORTHOPEDIE TRAUMATOLOGIE ET LEURS MESURES PREVENTIVES

- Complication de l'alitement grave, lourdent le pronostic global de l'affection initialement en cause
- Capacité touchant plusieurs fonction ou appareil / isolement ou en association
- Sd de glissement, prélude à une défaillance généralisées (décompensation d'une pathologie médicale jusqu'à la bien

39.1 Capacité infectieuse

- Urinaire : par stase, insuffisance de la réhydratation ou après sondage
- Pulmonaire : bronchite ou atélectasie

39.1.1 Prévention

- Hydratation suffisante
- Sondage dans la règle de l'art
- Dépistage régulière par bandelette urinaire
- Kinésithérapie respiratoire

39.2 Complication thrombo-embolique

- Phlébite de membres inférieur
- Embolie pulmonaire

39.2.1 Prévention

- Anticoagulant à dose préventive (HBPM, ATO)
- Massages réguliers des mollet et de plante des pieds
- Compression pneumatique intermittents
- Artério-veineux impulsion
- Mobilisation active des articulations du pied de la cheville
- Pas de contention élastique

39.3 Complication trophique

- Atrophie musculaire (surtout quadriceps)
- Sd régional
- Enraidissement articulaire (cheville)
- Escarre du point d'appui

39.3.1 Prévention

- Mobilisation passive et activer de l'articulation
- Contraction isométrique de quadriceps
- Changements fréquents de position
- Massage au point d'appui
- Protection des talons pour les patients plus vulnérables

39.4 Complication métabolique

- Déséquilibre d'un diabète
- Dénutrition par refus alimentaire
- Trouve hydroélectrolytique

39.4.1 Prévention

- Bilan de l'évaluation protidique et ionique régulière
- Régime hyperprotidique
- Surveillance de la glycémie
- Sonde gastrique d'alimentation
- Alimentation et hydratation correcte

39.5 Complication psychique

- DTS
- Défaut de reconnaissance de l'entourage
- Dépendance accrue, entretenu par d'attitude mentaliste et perte de l'estime de soi qui en résulte

39.5.1 Prevention

- Entretien d'une relation régulière avec stimulation intellectuelle
- Reconnaître en permanence les personnes dans le avant le traitement le dans la personne
- Humanisation de
- Maitriser la prise en charge de la

40 FRACTURE DE LA CHEVILLE

40.1 Rappel anatomique

- Développement de noyau épiphysaire secondaire
- Maturation de (croissance) de cartilage de croissance tibiale distale
- Central
- Vers la médiale
- Puis vers la partie latérale
- = zone de fusion asymétrique
- = zone de non fusionnée = point faible = zone fracturaire
- = fracture dite transitionnelle (en fin de croissance +++)

40.2 Epidémiologie

- Fracture de grand enfant en générale et chez les garçons

40.3 Etiologie

- Accident sportif, accident de deux roues, tassement lors de saut ou chute d'un lieu élevé, rare lors de faux pas-varus forcé

40.4 Mécanisme

- Torsion lors de l'activité sportive
- Supination, inversion
- Pronation - Eversion - Rotation externe
- Supination – rotation externe

40.5 Diagnostics

40.5.1 Clinique

- Douleur et impotence fonctionnelle
- Impossibilité de mettre le pied en charge
- Œdème voire déformation et/ou ecchymose de partie inférieure de la jambe

40.5.2 Complication immédiate

- Ouverture cutanée : classification
- Lésion vasculaire et nerveuse :
- Fracture ischémiant avec déformation importante nécessitant une réduction en urgence
- Suivi de pouls
- Sd de loge

40.6 Diagnostic

40.6.1 Radiographie

- Radiographie de la cheville en incidence de face et profil

40.6.2 TDM

- Fracture complexe
- Fracture transitionnelle (triplane)
- Déplacement supérieur à 2 mm
- Précisé la lésion
- évaluer le déplacement
-
- Fracture de décollement épiphysaire
- Salter et Harris I, II, III , IV

40.6.3 Salter III = Fracture de Tilaux

- Fracture épiphysaire latéral : grand enfant
- Mécanisme de rotation externe du pied
- Arrachement de l'épiphyse latéral par le ligament tibio-fibulaire antérieur

40.6.4 Salter IV

40.6.4.1 Fracture de Mac Farland

- Fracture trans-méta-épiphysaire
- Risque d'épiphysiodèse

40.6.4.2 Triplane

40.6.4.2.1 Trait de fracture :

- Zone métaphysaire
- Zone de croissance
- Zone épiphysaire
- Changement d'espace dans chaque zone

40.6.4.2.2 Type 1 :

- Deux fragments :
- Salter III sur la face
- Salter II sur le profil

40.6.4.2.3 Type 2

- 3 fragments
- Salter III de face
- Salter IV de profil

40.6.5 Décollement épiphysaire de la malléole latérale

- Mécanisme de varus forcé

- Equivalent entorse de la cheville chez l'adulte
- Clinique
- Œdème voire ecchymose
- Point douloureux au point de croissance
- Radiographie : quasi-normale

40.6.6 Complication

- Epiphysiodèse
- Déviation axiale (varus/valgus)
- ILMI
- Synostose tibio-fibulaire
- Cal vicieux

40.7 Traitement

40.7.1 Moyen

40.7.1.1 Orthopédique

- Réduction sous anesthésie générale
- Immobilisation plâtre (plâtre cruro-pédieux)

40.7.1.2 Chirurgicaux

- Réduction sous anesthésie générale
- Ostéosynthèse percutanée sous scopie
- Ostéosynthèse par chirurgie ouverte
- Vis ou broche

40.7.1.3 Kinésithérapie

40.7.2 Indication

40.7.2.1 Médicamenteux :

40.7.2.2 Orthopédique

- Fracture stable sans ou après réduction
- Salter I et II
- Plâtre cruro-pédieux 6 semaines
- Fracture épiphysaire de la malléole latérale
- plâtre 3 semaines
- Arrêt d'activité sportive 6 semaines

40.7.2.3 Chirurgicale

- Fracture instable
- Salter III (Trillaux) et IV (Mac Farland)

- Fracture ouverte
- Plâtre cruro-pédieux systématique pendant 6 semaines

40.7.2.4 Kinésithérapie

- Surtout après ablation de plâtre

40.8 Evolution

- Hospitalisation de courte durée
- Surveillance radiologique : J5, J15, car risque de déplacement secondaire
- Durée d'immobilisation de 6 semaines
- Marche en décharge au début paire de canne anglaise
- Arrêt d'activité sportive de 3 mois
- Surveillance à moyen et long terme en cas de Salter III et IV à la recherche de complication tardive

40.9 QE

- Fracture jambe : classification
- Traumatologie et fracture chez l'enfant (particularité)

41 FRACTURE DE LA DIAPHYSE DES DEUX OS DE LA JAMBE

41.1 Introduction

41.1.1 Epidémiologie

- Fréquent chez les garçon sportifs +++
- Accident de deux roues
- Fracture isolé du tibia dans la majorité des cas

41.1.2 Etiologie

- Traumatisme : AVP, AS, AD
- Maltraitance : petit enfant
- Os pathologique

41.1.3 Mécanisme de lésion et traits

Mécanisme	Traits	Autres
Torsion	Spiroïde	Oblique longitudinale
Flexion	Spiroïde	Oblique courte
Choc direct	Transversale	Tibia + fibula
Complexe	Multifragmentaire	Ouverte ou fermée

41.2 Diagnostic

41.2.1 Classification

Stabilité	Segment	Trait	Risque
Stable	Tibia isolé	Spiroïde / oblique	Pas de raccourcissement
	Fibula isolé	Transversale	
	Tibia + fibula	Transversale	
Instable	Tibia + fibula	Oblique communitive	Raccourcissement de membre

41.2.2 Forme clinico-radiologique

41.2.2.1 Fracture en cheveux (sous périosté)

- Fracture sous périosté
- Boiterie – refus de la marche
- Radiographie initiale parfois sans anomalie (lésion)
- Apparition d'apposition périosté plus tard
- Doute = immobilisation + radiographie J7 – J10

41.2.2.2 Sd de Slivernian

- Plusieurs fracture d'âge différents

- Doute : radiographie de corp entier

41.2.2.3 Fracture pathologique

- Fibrome non ossifiant

41.2.2.4 Fracture de fatigue :

- Fracture proximale
- Chez les adolescents
- Corticale postéro-médiale de la métaphyse

41.2.2.5 Fracture tibiale proximale médiale

- Risque de valgus +++
- Evolution favorable

41.2.2.6 Fracture de la courbure tibiale antéro-latérale

- Risque de pseudarthrose +++
- neurofibromatose +++

41.3 Complications immédiates

41.3.1 Ouverture cutanée

- Punctiforme = délabrement

41.3.1.1 Classification décisionnelle

	Type de lésion	
Type 1	Ouverture punctiforme de dedans en dehors	Suture facile
Type 2	Plaie contuse	Suture possible avec parage mais risque de nécrose
Type 3	Délabrement continu	Suture impossible après parage

41.3.1.2 Modification de Duprac et Hutten

• Type 3a	• Réparation par cicatrisation dirigée	• Envisageable
• Type 3b	• Réparation par cicatrisation dirigée	• Non envisageable

Ouverture	Type de lésion
Grade I	Ouverture punctuforme

Grade II	Ouverture lacunaire de plus de 1 cm avec décollement cutanée
Grade III	Traumatisme de grande énergie avec lésion sévère des parties molles
Grade IIIa	Couverture directe du foyer possible
Grade IIIb	Perte de substance étendu rendant impossible une couverture directe
Grade IIIc	Lésions artérielles associées

41.3.2 Complication vasculaire

- Artère tibiale antérieure en cas de fracture proximale
- Artère tibiale postérieure
- Nécessite parfois des réparations vasculaires

41.3.3 Sd de loge

41.3.3.1 Signes

- Tension importante de loge
- Douleur souvent des extrémités
- Paresthésie voire anesthésie de territoire concerné
- Sub-ischémie ou ischémie de membre

41.3.3.2 Mesure de la tension de la loge

- Elevé si réalisé
- Non réalisé la clinique diffuse pour décision de l'aponévrotomie

41.3.3.3 Signe évolutive

- Paralysie irréversible
- Ischémie de membre

41.3.4 Complication nerveuse

- Nerf fibulaire commun (dorsiflexion = marche stepage) et ses branche
- Nerf tibial postérieur

41.4 Complication tardive et séquelle

41.4.1 Cal vicieux en valgus

- Fréquent, remodelage sagittal supérieur à celle du coronal

41.4.2 Cal vicieux en varus

- Remodelage varus est supérieur à celle du valgus

41.4.3 Translation

- 100% translation acceptable chez le petit
- 50% chez l'adolescent

41.4.4 Cal vicieux en rotation

- Pas de récupération
- Pieux toléré en rotation externe

41.4.5 Hyper allongement

- Surtout en cas de traumatisme proximale et ouverture du foyer

41.4.6 Irrégularité de longueur

- Rarement sup. 2cm et ne nécessite pas de traitement particulier

41.4.7 Synostose tibio-fibulaire

- Soudure de deux os adjacents
- En cas de délabrement
- Responsable des désaxations de la cheville

41.4.8 Pseudarthrose

- Rare

41.4.9 Séquelle neurologique

41.4.10 Atrophie cutanée :

- Cicatrice inesthétique de la peau

41.5 Traitements

41.5.1 Moyen

41.5.1.1 Médicamenteux

- Antalgique, antibiotique, VAT, anticoagulant (antithrombotique)

41.5.1.2 Orthopédique

- Immobilisation par plâtre cruro-pédieux
- Réduction sous anesthésie générale parfois

41.5.1.3 Chirurgical

- Fixation externe – ECMES – clou

41.5.1.4 Aponévrotomie

41.5.1.5 Réparation vasculaire

41.5.2 Indication

41.5.2.1 Traitement médical

- Antalgique II, anticoagulant en fin de croissance, antibiotique, VAT en cas de fracture ouverte

41.5.2.2 Orthopédique

- Fracture non déplacé fermé ou ouverture
- Plâtre cruro-pédieux
- Genou fléchi 90° chez les petits enfant et 30° chez les grands enfants
- Pied en flexion plantaire 20°
- Fracture déplacée non compliquée
- Réduction sous anesthésie générale
- Plâtre cruro-pédieux

41.5.2.3 Chirurgicale

- Fracture déplacée instable
- Fracture ouverte au-delà de Gustillo ou : fixateur externe
- Fin de croissance 13 ans fille et 15 ans garçon : clou
- ECMES : risque de rotation
- Fracture avec lésion vasculaire ou nerveuse associée

41.5.2.4 Sd de loge :

- Aponévrotomie

41.5.2.5 Kinésithérapie :

- Après immobilisation

41.6 Evolution

- Consolidation en fonction de l'âge : immobilisation 45 jours – 3 mois à 4 mois
- Arrêt d'activité physique sportive pendant 3 mois
- Décharge en fonction de l'avancement de la consolidation
- Contrôle à J8 – J15
- Risque de déplacement secondaire
- Si déplacement
- Gypsotomie
- Reprise de la réduction sous anesthésie générale

42 FRACTURE DE L'EXTREMITÉ SUPÉRIEURE DU TIBIA

42.1 Mécanisme et anamnèse

- Directe : lors d'un AVP, parfois un traumatisme à haute ...
- Indirecte : par complication du fémur sur le compartiment tibial en compression
- Axial (fracture bi tubérositaire ou Tubérositaire) ou une compression transversale (fracture uni tubérositaire)

42.2 Autre lésion :

- Atteinte méniscale dans plus de moitié de cas
- Atteinte cutanée ou ligamentaire peu fréquente
- Fracture uni tubérositaire + rupture ligamentaire

42.3 Examen clinique

42.3.1 Interrogatoire

- Mécanisme, circonstance, date, heure de dernier repas
- ATCD éventuel du patient

42.3.2 SF

- Douleur
- Impotence fonctionnelle

42.3.3 SP

- Gonflement du genou (Hémarthrose)
- Déformation
- Douleur élective, exagérée par la mobilisation
- Recherche de lésion cutanée (plaie, écorchure), ligamentaire,
- Examen générale

42.4 Examen complémentaire

42.4.1 Radiographie : face et profil ¾ latéral

- Elargissement de l'espace fémoro-tibial
- Asymétrie de hauteur de plateau tibiaux
- Lésion d'une épine tibiale
- Perte de continuité de la surface articulaire ou corticale
- Description de la fracture : uni-bi-inter et/ ou épino-tubérositaire
- TDM genou
- Bilan lésionnel plus précis
- Bilan biologique ...

42.4.2 Complication

42.4.2.1 Précoce

- Sd de loge
- Lésion vasculaire
- Lésion nerveuse

42.4.2.2 Tardive

- Raideur du genou
- Arthrose
- Cal vicieux
- Déformation secondaire

42.5 Traitement

42.5.1 But

- Obtenir bonne consolidation sans complication ultérieure (raideur)
- Guérir la complication précoce
- Obtenir une bonne récupération fonctionnelle

42.5.2 Moyen

42.5.2.1 Médicale

- Antalgique, AI NS, anticoagulant, ATBs, VAT, SAT

42.5.2.2 Orthopédique :

- Réduction + immobilisation par plâtre cruro-pédieux

42.5.2.3 Chirurgicale

- Réduction + ostéosynthèse (vissage, plaque vissé, fixateur externe) plus ou moins greffon iliaque en cas d'enfoncement
- Parage de plaie/réparation des lésion ligamentaire si
- Aponévrotique de décharge
- Possibilité de traitement chirurgicale sous arthroscopique

42.5.2.4 Rééducation fonctionnelle

42.5.2.5 Traitement de lésion associé (V, N)

42.5.3 Indication

- Antalgique système, anticoagulant chez l'adulte, immobilisation
- ABT en cas de fracture ouverte, SAT, VAT
- Rééducation fonctionnelle après immobilisation ou après chirurgie

- Orthopédique : plâtre cruro-pédieux un cas de fracture simple (pas d'enfoncement ni séparation)
- Chez l'enfant : réduction + plâtre car il faut ménager le cartilage de croissance

42.5.3.1 Traitement chirurgicale

- Vissage pour fracture simple
- Plaque vissée pour fracture complexe
- Fixateur externe après parage pour les fracture ouverte ou fracture très communitive
- Brochage ou autre moyen d'ostéosynthèse respectant la physe chez l'enfant

42.5.3.2 Traitement de complication

- Réparation ligamentaire en cas de rupture
- Aponévrotique de décharge en urgence encas sd de loges
- Traitement chirurgicale de lésion

42.5.3.3 Traitement vasculaire : CAT

- Bilan vasculaire préopératoire précis = médico-légale
- Réduction urgente
- Simple abolition de pouls après réduction = ostéosynthèse et surveillance (réapparition du pouls dans 24 à 48 heures)
- Pied ischémique avant la réduction : non revascularisé après réduction = artériographie (ostéosynthèse, puis réapparition vasculaire par vois postopératoire)

42.5.3.4 Trouble nerveux

- En cas de neurapraxie d'étirement :
- Manœuvre de réduction douce (surtout en traction varus)
- Pas de complication chirurgicale immédiate)
- Exploration chirurgicale plus ou moins réparation si EMG entre 3 et 6 mois avec vitesse de conduction faible ou activité de dénervation de muscle distaux

42.6 Conclusion

- Assez fréquent de traumatisme des membres inférieurs
- Diagnostic grâce à l'aide de TDM
- Traitement essentiellement chirurgicale chez l'adulte
- Danger de complication précoce

43 LESION DES TENDONS FLECHISSEURS DE LA MAIN

43.1 Objectifs

- Anapath
- Elément fonctionnelle des doigts
- Principe de traitement

43.2 Rappels

- Les doigts longs : Sont doté de 2 tendons : FCP (flexion et rotation) et FCS
- Le pouce : n'a qu'un tendon fléchisseur : FPI ou LFI
- Les tendons fléchisseurs superficiel est plus profond que fléchisseur profond avec de la partie distale de 1^{er} phalange

43.3 Etiologie

- Plaie du poignet, de la paume ou des doigts
- Plaie par section nette par un instrument tranchant, de bon pronostic
- Plaie contuse, avec lésion des tissu voisins qui en détermine la vitalité

43.4 Anatpath

43.4.1 Type de lésion

- Complète ou incomplète qui peut se compléter secondairement
- Ecartement des deux extrémités due aux troubles musculaires qui agit sur le bout proximal

43.4.2 Siège

- Zone 1 : seule le FP est intéressé
- Zone 2 :
 - Mauvaise pronostic : c'est la zone de canal ostéo fibreux digitale ou no man's land
- Les deux tendons sont intimement associés et non observés fréquemment, une adhérence après réparation à ces niveaux
- Zone 3 et 4 :
 - Zone propre au pouces
- Zone 5 : zones de lombricaux
- Zone 6 : zones LAAC
- Zone 7 : Zones antébrachial où les tendons sont libres dans un tissu lâche

43.4.3 Lésion associée

- Cutanée, musculaire, osseuse, nerveuse

43.5 Examen clinique

- Plaie : mécanisme, heure, souiller, taille, profondeur
- Le pédicule vasculo-nerveux : pouls inégal, sensibilité, coloration

- Lésion ostéoarticulaire
- Appareil tendineux : étude fonctionnelle
- fléchit P2 sur P1 en stabilisant P1
- FCP fléchit sur P3 sur P2 en stabilisant P2
- FPI fléchit P2 sur P1 en stabilisant P1
- Section combinée de FCS et FCP donne une perte de flexion active de 2 dernière phalange
- Muscle intrinsèque de la main : les interosseux, les lombricaux fléchissent P1 sur les métacarpes

43.6 Traitement

- C'est une urgence chirurgicale
- Anesthésie générale ou anesthésie locale sans adrénaline
- Préparation de la main sous garrot, lavage, exploration chirurgicale, parage de la plaie
- Méthode de préparation tendineux
- Suture directe : suture en , suture en cadre
- Réinsertion du tendon fléchisseur
- Greffe tendineuse
- Anastomose et transplantation
- Prothèse en dacron silicone
- Dans tous les cas : mobilisation active protégé selon Kleinert est conseillé

44 TRAUMATOLOGIE ET FRACTURE DE L'ENFANT

44.1 Epidémiologie

- Fréquence augmente avec âge
- 20% d'admission aux urgences pédiatrique
- Gravité liée à l'existence cartilage de croissance

44.2 Rappel

- Vascularisation de cartilage de croissance +++
- Phase : infection – réparation – remodelage/cal vicieux
- Croissance de l'os (réparation)

	Proximal	Distal
Humérus	80%	20%
Radius	20%	80%
Fémur	30%	70%
Tibia	55%	45%

- Remodelage : réorientation de la physe par une croissance asymétrique
- Remodelage fracturaire in situ

44.2.1 Particularité étiologique

44.2.1.1 Traumatisme habituelle

- Fréquente
- Antécédent sportif – domestique

44.2.1.2 Traumatisme par maltraitance

- Problème médico-légal
- Sd Siloerman
- Fracture multiple d'âge différents avec hématome sous périoste ou des zones de fractures incohérente avec la croissance de l'enfant (ex : fracture claviculaire, avant l'âge de 2 ans, avant-bras 1 an)
- Consultation régulière aux urgences pour des traumatisme considéré comme bénin ou léger

44.2.1.3 Fracture sur les os pathologique

44.2.1.3.1 Os fragilisé

- Tumeur ostéolytique bénigne ou maligne
- Pathologie congénitale :
- Ostéogénèse imparfait (maladie de Lobstein ou maladie des os de verre)
- Neurofibromatose
- Pathologie acquise telles que le rachitisme

44.2.2 Particularité sur les mécanismes

44.2.2.1 Mécanisme directe :

- Contact direct

44.2.2.2 Mécanisme indirect

44.2.2.2.1 Compression simple

- Flexion simple
- Flexion sous compression axial
- Torsion
- Compression
- Diagramme de décomposition de la force de compression avec de oscillement max à 45% à l'axe longitudinale
- Structure spongieuse de l'os Avant que de diaphyse cède
- Le segmen diaphysaire pénètre dans les spongieux métaphysaire : **fracture en motte de beurre**

44.2.2.2.2 Flexion simple

- Compression sur la concavité de l'os
- Tension sur la convexité
- Os cortical est plus faible en torsion qu'en compression
- L'os cèdera d'abord en tension avant de céder en compression
- Ligne fracturaire transversale
- Arrêt sur la seul versant en tension caractéristique : **fracture en bois vert**

44.2.2.2.3 Flexion sous compression axial

- Effet net : force de compression sur le côté concave en compression
- Force compressive sur le côté convexe de tension
- Fracture sous contrainte de flexion en compression associée un trait transversale et trait oblique et pouvant un fragment en aile de papillon
- FC sup. FF : cisaillement : fracture oblique à 45°
- FC inf. FF : fracture transversal coté de flexion
- Combinaison : fracture oblique tranversale
- Combinaison + flexion : fracture en aile de papillon

44.2.2.2.4 Torsion

- Composante de cisaillement dans le plan horizontal plus ou moins verticale
- Composante de tension maximale à 45°
- = **fracture spiroïde**

44.2.3 Déplacement

44.2.3.1 Transversale :

- Partielle ou totale

44.2.3.2 Chevauchement :

- Si translation complète
- Fracture transversale
- Fréquent si fracture spiroïde

44.2.3.3 Angulation

- Frontale en abduction (valgus) en adduction (varus)
- Sagittal antérieur (antérecurvatum), postérieur

44.2.3.4 Décalage en rotation :

- Difficile à apprécier

44.2.4 Particularité sur le type de fracture

44.2.4.1 Fracture habituelle

- Fissure osseuse
- Transversale
- Oblique en spiroïde
- Communitive
- Double étage

44.2.4.2 Fracture de l'enfant

- Fracture en motte de beurre
- Fracture en bois vert
- Fracture plastique ou en plomb
- Fracture en cheveux (sous périoste très fin)
- Fracture de décollement épiphysaire
- Fracture arrachement apophysaire

44.2.4.3 Fracture en motte de beurre

- Tassement métaphysaire

44.2.4.4 Fracture en bois vert

- Incomplète

44.2.4.5 Fracture en plastique

- Pas de fracture ni rupture périosté, correction spontanée sans réduction si l'âge est inférieur à 12 ans

44.2.4.6 Décollement épiphysaire

- Ils touchent les cartilages de croissance et sont répertorié dans la classification de Salter et Harris
- Danger : épiphysiodèse

44.2.4.6.1 Surveillance de la croissance

44.2.4.6.1.1 Salter et Harris I :

- Strictement intraphysaire
- Extraarticulaire
- Instable

44.2.4.6.1.2 Salter II :

- Métaphyse et physe
- Extra articulaire
- Stable
- Bon pronostic si pur

44.2.4.6.1.3 Salter III :

- Epiphyse et physe
- Intra articulaire

44.2.4.6.1.4 Salter IV :

- Epiphyse et métaphyse
- Intra articulaire
- Epiphysiodèse si défaut de réduction

44.2.4.6.1.5 Salter V :

- Compression du cartilage de croissance sans fracture passant souvent
- Pronostic grave !!! (À surveiller)

44.2.4.7 Fracture de l'adolescent

- Touchant la grosse apophyse (TTA, ischion, ...)
- Traitement : fixation protégée et abstention

44.2.4.8 Fracture épiphysaire

- Rare
- Fracture articulaire
- Ne pas les cartilage de croissance
- Rétablie la surface articulaire

44.2.4.9 Fracture de la palette humérale

- Fracture métaphyso-épiphysaire de l'extrémité inférieure de l'humérus
- Fracture supra-condylienne
- Périoste postérieure est conservée en cas de FSC en extension d'où traitement de Blount
- Classification radiologique de (Lang agi) Lagrange et Riga.....
- Urgence thérapeutique

44.2.4.9.1 Stade I : QE

- Fracture non déplacée en bois vert

44.2.4.9.2 Stade II :

- Fracture avec ouverture corticale interne
- Périoste postérieure est intacte
- Le déplacement est minime

44.2.4.9.3 Stade III :

- Fracture avec déplacement mais le contact osseux est préservé sur un trait de la surface

44.2.4.9.4 Stade IV

- Fracture avec déplacement importante

44.3 Particularité diagnostique

44.3.1 Interrogatoire :

- Heure du traumatisme
- Heure du dernier repas

44.3.2 Signe clinique

- Douleur, impotence fonctionnelle
- Attitude de membre traumatisé, œdème, déformation
- Douleur à la palpation (craquement à ne pas rechercher)

44.3.3 Recherche de complication

- Vasculaire, nerveuse, ouverture cutanée

44.3.4 Radiographie

44.3.4.1 Radiographie standard

- Après antalgique
- Après une immobilisation d'attente
- Incidence de face et profil
- = type – siège – déplacement
- Radiographie initiale parfois normale
- En cas de doute, mettre une attelle et une autre image radiologique à J7
- Recherche de l'apposition périostée (calcification à coté)

44.3.4.2 Echographie :

- Parfois nécessaire

44.3.4.3 IRM :

- Rare, fracture de condyle latérale

44.3.4.4 TDM :

- Rare

44.4 Particularité thérapeutique

44.4.1 Mesure générale

- Hospitalisation
- Antalgique I et II
- Pas d'anticoagulant avant puberté
- Surveillance de l'efficacité et de la tolérance des traitements instaurés
- Pas de kinésithérapie après ablation du plâtre

44.4.2 Traitement aspécifique

44.4.2.1 Orthopédique :

- D'abord et
- Réduction sous anesthésie générale au bloc par manœuvre externe sous contrôle scopique
- Immobilisation plâtrée
- +, un ostéosynthèse est réalisé si fracture instable

44.4.2.2 Chirurgicale

- Fracture instable, réduction chirurgicale, embrochage, vissage percutanée par vis
..... monté sur des broches

44.4.3 Traitement spécifique

- ECMES
- Brochage centrée et béquillée placé dans la cetnromédullaire pour obtenir un stabilité (..... Du diaphysaire)
- Fixation externe si fracture ouverte ou multiple

44.5 Particularité évolutive

44.5.1 Mesure associée

44.5.1.1 Contrôle radiologique

- J7 – J15 – J21 – J30 – J45
- Après ablation de la plâtre et à distance

44.5.1.2 Arrêt de toute activité sportive

- Décollement diaphysaire : 1 mois
- Diaphysaire : 6 mois
- Autres : 3 mois

44.5.2 Durée de consolidation

- Fracture en bois vert : orthopédique : plâtre : 45 jours
- Fracture motte de beurre : plâtre : 21 jours
- Fracture plastique :
- Inf. 12 ans : pas de réduction, correction spontanée
- Sup. 12 ans
- Consolidation plus rapide que chez l'adulte
- Consolidation plus rapide métaphysaire que diaphysaire

44.5.3 Complication immédiate : N, V, M

44.5.4 Complication secondaire

- Sd de loge aigue avec ischémie nerveuse et musculaire (séquellaire de sd Volkmann)
- Déplacement secondaire sous plâtre
- Cal vicieux (cubitus varus)
- Raideur articulaire
- Rare : pseudarthrose, infection / ostéosynthèse, algodystrophique

44.5.5 Complication tardive

- Epiphysiodèse : raccourcissement si complète désaxation partielle : trouble de la croissance (surveillance)
- Ostéonécrose :
- Pas de complication thromboembolique chez l'enfant non pubère

44.6 Particularité pronostic

- Particularité liée au siège et au type de la fracture, de cartilage de croissance et à l'âge
- Méthode de traitement particulière

44.6.1 Fracture favorable

- Remodelage

44.6.2 Fracture défavorable

- Epiphysiodèse
- Proximité de cartilage de croissance
- Posent peu de problème
- Correction spontanée de certaine cal vicieuse

44.6.2.1 Activité de cartilage de croissance

- Age civil
- Classification de Tanner
- Age osseux
- Taille finale

44.6.2.2 Correction de cal vicieux

- Mécanisme de remodelage
- Croissance asymétrique de cartilage de croissance
- Pas de correction de cal vicieux en rotation +++

44.6.2.3 Poussées vicariantes